

分 类 号: P62

单位代码: 10183

研究生学号: 2020622028

密 级: 公 开



吉 林 大 学

硕 士 学 位 论 文

(学 术 学 位)

河南省洛宁县黄土覆盖区物化探综合找矿方法研究

Study of the Comprehensive Geophysical and Geochemical
Prospecting Methods in Loess Covered Area of Luoning County,
Henan Province

作者姓名: 姜涛

专 业: 地球探测与信息技术

研究方向: 应用地球化学

指导教师: 赵玉岩 教授

培养单位: 地球探测科学与技术学院

2023 年 05 月

河南省洛宁县黄土覆盖区物化探综合找矿方法研究

Study of the Comprehensive Geophysical and
Geochemical Prospecting Method in Loess Covered Area
of Luoning County, Henan Province

作者姓名：姜涛

专业名称：地球探测与信息技术

指导教师：赵玉岩 教授

学位类别：工学硕士

答辩日期：2023 年 5 月 28 日

河南省洛宁县黄土覆盖区物化探综合找矿方法研究

摘要

(作者: 姜涛 指导教师: 赵玉岩)

河南省洛宁县银多金属矿成矿带位于华熊台隆崤山隆断区, 属豫西小秦岭—崤山—熊耳山—外方山金银钼钨多金属成矿带的一部分。该区域地质构造复杂, 岩浆活动强烈, 具有良好的成矿地质条件, 是河南省重要且极具找矿潜力的矿集区之一。该区域新生代断陷盆地堆积了新近系洛阳组红色砂砾岩建造, 其上被大面积第四系黄土覆盖。由于其地形地貌的特殊性, 在该区开展区域调查过程中, 传统的地质调查方法无法达到预期效果。针对于传统方法中覆盖区弱信息异常提取效果差、叠加信息无法完全分离等问题, 本文选定河南省洛宁县黄土覆盖区银多金属成矿带作为研究区域, 基于地质、地球物理、地球化学等多种技术方法手段, 对研究区进行综合信息提取, 并在此基础上圈定找矿靶区, 其目的是为后续指导找矿工作提供科学依据。

本次工作开展了以下几方面的研究:

1. 收集、总结洛宁黄土覆盖区的地质资料, 初步掌握研究区的地层、岩浆岩、构造等基本地质特征; 明确已知矿点的分布范围与分布规律。

2. 利用解析延拓、插值切割、二维小波多尺度分解等方法对研究区 1: 5 万地面高精磁数据进行处理, 认为二维小波多尺度分解对本区磁测数据分离效果较好, 可以较好反应不同深度地质体的磁场特征。并利用二维小波断裂分析, 进行了不同深度的断裂识别, 绘制了研究区的断裂推测图。根据区域地质单元磁性特征的差异, 利用动态聚类的方法, 将覆盖区下的地质单元进行了初步划分。

3. 采用描述性统计、相关分析、因子分析等多元统计分析方法对 Ag、Au、As、Bi、Co、Cu、Mo、Ni、Pb、Sb、W、Zn 等元素的 1: 5 万水系沉积物数据进行处理, 确定了各元素的分布特征及元素组合规律, 并绘制了各元素的地球化学图。

4. 为消除不同地质背景引起的地球化学元素分布差异, 导致地球化学高背景值被误判为异常、低背景异常被忽略的问题。采用多重分形 (S-A 分形) 方

法来进行地球化学异常的圈定，通过与传统异常圈定方法比较，S-A 分形方法能够压制高背景值，提取地球化学弱异常。运用这种方法圈定的地球化学异常面积更小，浓集中心更加集中，圈定的地球化学异常区域与已知矿点吻合度更高，可以更加有效的缩小非矿因素引起的异常范围。本次研究还使用 S-A 分形方法对因子分析确定的组合元素异常进行圈定。

5.基于 MORPAS 系统，使用证据权法对研究区进行靶区圈定。通过综合研究区域地质、地球物理、地球化学等控矿要素，结合证据权法原理定量分析各控矿要素与矿产资源空间分布的关系，最终选取成矿有利地层、地层组合熵、磁测异常、F1 异常、条数、平均方位、等密度、优益度 8 个证据因子作为本次预测的地质变量，圈定 A 级靶区 5 个，B 级靶区 6 个，C 级靶区 14 个。区内大多数矿点都落在靶区之中，说明本次预测具有较高的准确性，可以为指导找矿工作提供一定的依据。

关键词：

黄土覆盖区，二维小波多尺度分解，地球化学弱异常，S-A 分形，证据权法

Study of the Comprehensive Geophysical and Geochemical Prospecting Methods in Loess Covered Area of Luoning County, Henan Province

Abstract

(Author: Jiang Tao Supervisor: Zhao Yuyan)

The silver-polymetallic ore metallogenic belt in Luoning County, Henan Province, is located in the Xiaoshan Mountains uplift fault area of the Huaxiong Taelung, and is part of the gold-silver-molybdenum-tungsten polymetallic belt of the Little Qinling-Xiaoshan Mountains-Wai Fang Shan in western Henan Province. The area has complex geological structure and strong magmatic activity, and has good geological conditions for mineralization, which is one of the important and highly potential mineralization areas in Henan Province. The Cenozoic fault basin in the region is built up with red sand and gravel of the Neoproterozoic Luoyang Group, which is covered by a large area of Quaternary loess. Due to the special topography, the traditional geological survey methods cannot achieve the expected results in the process of regional survey carried out in the area. To address this situation, this paper selects the silver-polymetallic mineralization zone in the loess-covered area of Luoning County, Henan Province, as the study area, extracts comprehensive information based on geological, geophysical and geochemical techniques and methods, and circles the mineralization target area on this basis, with the aim of providing a scientific basis for the subsequent guidance of mineralization search.

This work carried out the following aspects of research:

1. Analyze and summarize the geological data of Luoning Loess Covered Area, and initially identify the basic geological features such as stratigraphy, magmatic rocks and tectonics of the study area; clarify the distribution range and distribution pattern of known mining sites.

2. The 1:50,000 ground-based high precision magnetic data in the study area are processed by using analytic extension, interpolation cutting and two-dimensional

wavelet multi-scale decomposition. The two-dimensional wavelet multiscale decomposition is considered to be effective in separating the magnetic survey data in this area and can better reflect the magnetic field characteristics of geological bodies at different depths. And using two-dimensional wavelet fracture analysis, fracture identification at different depths was carried out, and the fracture inference map of the study area was drawn. Based on the difference of magnetic characteristics of regional geological units, the geological units under the coverage area were initially classified using the method of dynamic clustering.

3. The 1:50,000 aqueous sediment data of Ag, Au, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, W, Zn and other elements were processed using descriptive statistics, correlation analysis, factor analysis and other multivariate statistical analysis methods to determine the distribution characteristics and elemental combination patterns of each element, and the geochemical maps of each element were drawn.

4. In order to eliminate the differences in geochemical element distribution caused by different geological backgrounds, which led to the problem that high geochemical background values were misclassified as anomalies while low background values were ignored. The multiple fractal (S-A fractal) method is used for geochemical anomaly circling. By comparing with the traditional method of anomaly circling, the S-A fractal method can suppress the high background values and extract the weak geochemical anomalies. The area of geochemical anomalies traced by this method is smaller, the concentration centers are more concentrated, and the traced geochemical anomalies are better overlapped with the mineral occurrences, which can more effectively reduce the extent of non-mineral-induced anomalies. This study also uses the S-A fractal method to circle the combined elemental anomalies determined by factor analysis.

5. Based on the MORPAS system, the target area is circled using the weights-of-evidence method for the study area. Through the comprehensive study of regional geological, geophysical and geochemical mineral control elements and the quantitative analysis of the relationship between each mineral control element and the spatial distribution of mineral resources, eight evidence factors, including favorable

stratigraphy, stratigraphic combination entropy, magnetic anomaly, F1 anomaly, number of bars, average orientation, equal density and superiority, were selected as the geological variables for this prediction, and 5 A-grade targets, 6 B-grade targets and 14 C-grade targets were circled. Most of the occurrences in the area fall within the target areas, which indicates that the prediction is highly accurate and can provide a certain basis for guiding the mineral search work.

Keywords:

Loess Covered area, Two-dimensional wavelet multiscale decomposition, Geochemical weak anomaly, S-A fractal, Weights-of-evidence method

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题依据与研究意义.....	1
1.2 研究现状.....	1
1.2.1 覆盖区地球物理方法研究现状.....	1
1.2.2 覆盖区地球化学方法研究现状.....	2
1.3 主要研究内容及技术路线	4
1.3.1 研究内容	4
1.3.2 技术路线.....	5
1.4 创新点.....	6
第 2 章 研究区地质概况	7
2.1 研究区概况.....	7
2.2 区域地质背景.....	7
2.2.1 地层.....	8
2.2.2 侵入岩	9
2.2.3 构造.....	10
2.2.4 区域矿产	10
第 3 章 地球物理方法与数据处理	12
3.1 物性特征.....	12
3.2 磁测资料的化极处理及区域异常特征	14
3.3 区域场与局部场的划分.....	15
3.3.1 解析延拓法.....	15
3.3.2 插值切割法.....	18
3.3.3 二维小波多尺度分解法.....	19
3.4 断裂及构造边界识别.....	22
3.5 基于动态聚类的地质单元划分	25
3.5.1 基本方法和原理.....	26
3.5.2 地质单元划分.....	27
3.6 本章小结.....	28
第 4 章 地球化学方法与数据处理	30
4.1 元素分布特征.....	30
4.2 单元素异常的圈定.....	35
4.3 元素组合及异常圈定.....	40
4.3.1 相关性分析.....	40
4.3.2 因子分析.....	40

4.3.3 组合元素异常的圈定.....	43
4.4 本章小结.....	44
第 5 章 基于证据权法的成矿预测研究	45
5.1 证据权法基本原理与方法	45
5.2 控矿因素分析.....	47
5.3 基于证据权法的远景区预测与评价	48
5.3.1 成矿信息提取.....	48
5.3.2 证据因子的选择.....	49
5.3.3 找矿靶区的圈定与评价.....	49
5.4 本章小结.....	51
第 6 章 结论和建议	53
6.1 结论.....	53
6.2 问题与建议.....	54
参考文献.....	55

第1章 绪论

1.1 选题依据与研究意义

我国幅员辽阔,资源丰富。随着经济与工业的不断发展,所需的矿产资源也日益增加,但出露的矿床数量正在不断减少。因此,对覆盖区下隐伏矿体的识别也愈加重要。传统的地质勘查主要分为物探与化探方法。其中,物探的方法原理主要是通过不同地质体之间的物性差异,采集记录相关的物性数据,寻找矿化异常,推测矿化体;化探的方法原理主要是对不同的采样介质进行样品采集、化验测试与数据分析,识别地球化学异常^[1]。在覆盖区,由于地表次生异常与原生晕往往会被覆盖层所掩盖,所以在覆盖区开展传统地球化学勘查工作往往不能取得理想的效果。随着深穿透地球化学发展,地球化学方法在覆盖区进行地质勘查工作中逐渐重要起来^[2]。但结合目前来看,还仍然存在着诸多不足,使其无法大范围推广。并且,随着探测程度的逐渐加深、探测目标的复杂度逐渐增大,单一的技术手段难以取得预期的效果。

黄土覆盖区在我国中部大范围分布,其上部由大面积的黄土覆盖,鲜有基岩出露。在黄土覆盖区的找矿预测上,常规单一的地质方法难以取得良好的效果。物化探综合方法具有效率高、针对性强、可同时获得近地表与地下一定深度的有效信息等优点^[3]。因此综合运用几种物化探找矿方法,对于得到覆盖区下部的隐伏岩体、断裂构造及矿产与资源分布情况等具有重要作用。

本文研究区位于华熊台隆崤山隆断区,地质构造复杂,岩浆活动强烈,具有良好的成矿地质条件,是河南省重要且最具找矿潜力的矿集区之一。研究区的新生代断陷盆地堆积了新近系洛阳组红色砂砾岩建造,其上被大面积第四系黄土覆盖。由于特殊的地形地貌,在该区开展区域调查时,传统单一的地质调查方法无法达到预期效果。本次论文主要通过对物化探找矿信息综合提取,对豫西小秦岭—崤山—熊耳山—外方山一带,河南洛宁黄土覆盖区银多金属成矿带的地质特征进行系统的研究,推测矿床形成过程及其控制因素,圈出成矿有利区域,为今后找矿工作的部署以及找矿决策制定提供科学依据。

1.2 研究现状

1.2.1 覆盖区地球物理方法研究现状

在覆盖区勘查的主要问题是覆盖层带来的遮蔽与干扰,覆盖层的存在使推

测覆盖区下的基岩变得困难,导致找矿的难度增大。主要包括:(1)区域深部的弱缓信息提取困难;(2)复合信息、叠加信息分解识别困难;(3)覆盖区导致信息缺失与不完整,解译困难^[4,5]。对于覆盖区,隐伏岩体、构造与矿产分布具有密切的联系,不同的侵入岩类型代表着不同的成矿特征,不同的断裂构造代表着不同的成矿年代,所以推断隐伏岩体与构造对寻找隐伏矿床是十分重要的。地球物理方法由于具有穿透性,在覆盖区勘查具有很大的优势。国内外学者通过相关地球物理方法与地球物理数据解译在覆盖区寻找隐伏矿体、推测隐伏断裂构造等研究中均取得了良好的效果,梁学堂^[6]等通过使用小波多尺度分析技术对铜山口地区的重磁数据进行解译,推测出了区域深部矿产与断裂分布;曾凯^[7]等以地质资料为基础,对航磁、重力等数据重新解译,推测了区域的隐伏岩体及构造;杨晓平^[8]等通过野外地质调查与重磁数据相结合的方式对大兴安岭浅覆盖区内的隐伏断裂进行了推断解释;严昊伟^[9]等基于地质体之间的磁性差异,通过航磁大面积扫描与地面高精磁扫面等方法相结合进行了异常的圈定;孟贵祥^[10]等在天山戈壁浅覆盖区使用大功率激电方法,在该区域发现了隐伏矿体,证明了该方法在覆盖区寻找隐伏矿体的实用性;屈拴柱^[11]等在新疆东部戈壁浅覆盖区使用加大极距、加大功率的工作方法,提高了激电方法的工作效率,并证明此方法在寻找斑岩型铜矿具有良好的效果;陈松^[12]等通过在华南强风化覆盖区中联用浅层地震、EH4连续电阻率成像、高密度电法等方法,总结出了一套应用于类似区域的找矿综合物探方法;许多国外学者^[13,14]根据地质体之间的电性差异采用直流电阻率法、直流激发极化法、瞬变电磁法等方法,对相关地质体进行查找与分析也取得了良好的效果。

1.2.2 覆盖区地球化学方法研究现状

地球化学方法可以直接反应元素分布特征与规律,在勘查找矿工作中尤为重要。由于地表次生异常与原生晕常常被覆盖层掩盖,传统的地球化学方法在覆盖区的地球化学工作往往难以取得良好的效果^[15]。随着深穿透地球化学的提出与发展,地球化学方法对覆盖区的地质找矿工作的指导作用也逐渐增大^[16,17]。在深穿透地球化学方面,我国学者做了系统的研究,提出与完善了一系列深穿透地球化学的应用方法,并在具体实践中取得了较好的成果^[18-21]。王学求^[22]等在新疆金窝子成矿带利用深穿透地球化学的理论与方法在区域测量中成功圈定了

区域成矿带与局部矿化带；叶荣^[23, 24]等通过在戈壁覆盖区利用深穿透地球化学方法总结了适用该区域类型的找矿方法。尽管深穿透地球化学应用前景广阔，但仍存在一定局限，例如采样要求较为苛刻、采样与分析难度较大等，因此并未大范围推广。针对于这些局限，张必敏^[25]基于深穿透地球化学的元素迁移理论，提出“浅钻化探”的技术方法。通过利用钻探穿透浅覆盖层，对隐伏岩体岩粉进行采样分析。目前该方法相关技术发展较为成熟，在实际应用中也取得较好的效果。

地球化学异常的识别与提取在找矿过程中起着十分重要的作用，由于覆盖层的存在，覆盖区的隐伏岩体在地表表现的异常形态较弱，使用传统的方法难以准确圈定异常范围。当地质背景相差较大或异常与背景差异较小时，传统方法往往不能有效识别高背景的异常与低背景的弱、缓异常，非线性理论的应用为上述问题提供了较好的解决方法^[26]。随着“分形”理念的提出与发展，非线性理论方法在地球化学数据处理中的应用也愈加广泛。成秋明^[27-31]等利用非线性理论对地球化学数据处理进行了创新，提出了多重分形的方法，包括 C-A、S-A 等分形模型，通过将研究区的地球化学场划分为背景场与异常场，将统一的地球化学背景变为与地质背景有关的动态背景来进行异常的提取；成秋明^[32]等进一步提出奇异性成矿理论并与多重分形模型共同应用于复杂的覆盖区的资源预测之中，将地球物理与地球化学数据进行奇异性分析，并进一步进行了异常的识别与提取，取得了良好的效果。

地球化学数据由于包含较丰富的地质信息，在覆盖区隐伏构造推断、地质单元划分上也具有重要的作用^[33, 34]。时艳香^[35]与郝立波^[36]等通过水系沉积物对原岩继承性的特点，完成了对浅覆盖区下的地质构造与岩性类别；赵玉岩^[37]等通过岩石之间的磁性特征与化学组分特征不同的特点，利用航磁与水系沉积物数据对大兴安岭浅覆盖区进行了岩性划分；白国典^[38]等利用元素的串珠状、斑点状异常等分布特点来推测识别区域隐伏断裂构造。

在黄土覆盖区，基岩会被大量的外来物质覆盖，导致原有的地球化学的异常信息被弱化或者所获得的异常为外来异常，常规的地球化学方法难以取得良好效果^[39, 40]。针对于黄土覆盖区的情况，发展出一些技术手段，例如：地电化学法^[41]、地气法^[42-45]、酶提取^[46-48]、活动态金属离子法^[49]（MMI）、金属活动态

提取法^[50]（MOMEQ）、热磁地球化学法^[51-53]、生物地球化学法^[54, 55]等，均可以取得较好的效果。在黄土覆盖区常用的物探方法为高密度电法、EH4、CSAMT等方法，但效率较低，需要消耗大量的人力与物力。对此，有学者^[56, 57]提出短平快的物探方法，包含高精度磁法、甚低频电磁法和CO₂、Rn、Hg测量方法，这种方法可以较为快速的探测出黄土覆盖区下的隐伏地质构造。同时与相关地球化学手段联用，可以获得黄土覆盖区深部的地球化学异常，为区域勘查提供依据。

上述研究表明，在覆盖区的地质调查中，随着探测目标的复杂程度增加，多信息、多手段的联合应用越来越受到学者的重视。针对于本次研究区—河南洛宁黄土覆盖区，综合利用多种勘查技术手段对覆盖区隐伏矿产与构造的识别有着重要的作用，不仅可以提高勘查效率，还可以提高我们对研究区地质信息的认识程度。

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本次研究通过分析研究区的地质、地球物理、地球化学资料，总结研究区内的地层、构造、岩浆岩等情况，对已知矿点的地质特征以及分布规律进行研究；对区域地球物理与地球化学特征进行分析，圈定异常并推测覆盖区下地质构造；在基础的地质调查与物化探研究成果上进行进一步分析，探讨研究区成矿规律，圈定靶区。具体内容如下：

（1）区域地质特征与矿化特征研究

收集、筛选、分析以往地质工作资料，初步查明研究区的区域相关地质背景，包括地层、岩浆岩、构造等基础地质情况与围岩蚀变等有关控矿因素；明确已知矿点的分布范围与分布规律；分析矿化体的矿化特征。

（2）区域地球物理特征研究

搜集研究区 1: 5 万地面高精磁数据，进行数据处理。通过描述区域内磁场形态等特征，推断与解释区域磁异常，对覆盖区下深部地区的边界信息、断裂的识别与地质单元的初步划分。

（3）区域地球化学特征研究

搜集研究区 1: 5 万水系沉积物数据，通过描述统计、相关性分析、因子分

析等多元统计方法进行数据处理,绘制各元素地球化学图;运用科学合理的方法确定各元素的异常下限,识别覆盖区下的微弱异常;利用多元统计分析的手段推断区域内元素的分布特征与分布组合规律;圈定地球化学异常,确定找矿标志。

(4) 靶区圈定与评价

根据研究区矿体形成因素与分布特征、地球物理、地球化学异常等找矿标志,选取证据因子,使用证据权重法圈定靶区并进行评价。

1.3.2 技术路线

本次研究技术路线见图 1.1。首先,收集研究区资料包括地质资料、地球物理资料、地球化学资料。相关地质资料主要用于总结与分析研究区地质概况、区域的地层和岩体的分布情况、构造信息、矿产分布特征与控矿因素。对于地球物理资料,本次使用的主要为 1:5 万地面高精磁数据。首先对数据进行化极处理,来消除地磁场斜磁化引起的磁异常。然后,对化极处理后的磁场使用不同方法(解析延拓法、插值切割法、二维小波多尺度分解)进行场分离处理,对比不同方法的效果,选择效果较好的方法来反映不同深部的磁场特征并以此来推测断裂构造。将磁测数据分解为不同特征参数,使用 K 均值聚类方法进行地质单元划分,初步对黄土覆盖区下地质单元识别。对于地球化学数据,本次使用的为 1:5 万水系沉积物数据,据此分析研究区的地球化学特征,包括各元素均值、标准差、变异系数等,并绘制元素的地球化学图来分析区内元素分布特征。使用多重分形(S-A 分形)的方法来识别研究区内的低弱异常,并与传统方法相比较,绘制单元素异常图。使用因子分析划分元素组合,并绘制组合元素异常图。最后,总结区内地质特征、地球物理特征、地球化学特征,分析主要控矿因素。利用证据权法提取致矿信息,计算各证据因子的权值,并据此圈定靶区。

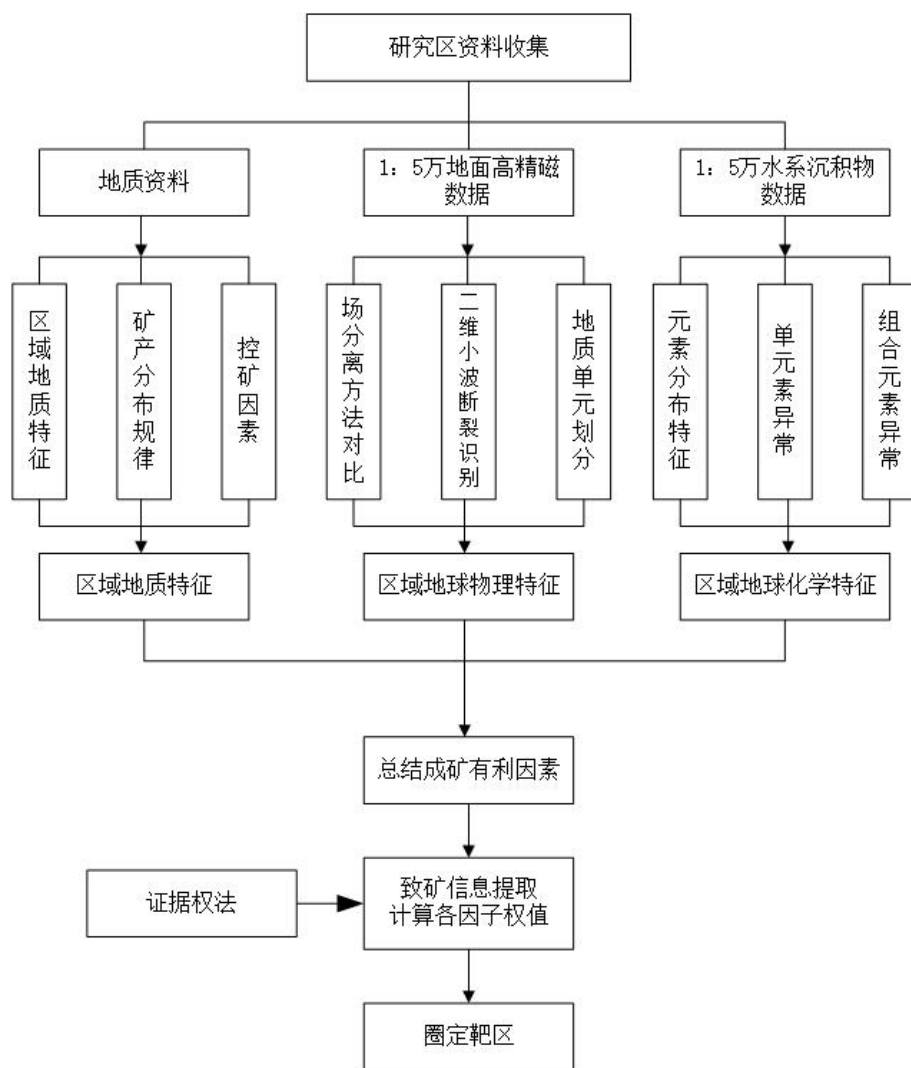


图 1.1 技术路线

1.4 创新点

- (1) 使用 S-A 分形方法与因子分析相结合进行异常的划分与异常区的圈定。
- (2) 在证据因子选择上，选择根据研究区情况处理后的地球物理与地球化学信息代替传统方法处理的结果作为证据图层：将二维小波多尺度分解的磁场特征、二维小波断裂分析的断裂特征、动态聚类揭露的地质单元作为相关证据图层；将多重分形提取的异常信息作为地球化学信息的证据图层，更加有效的反应出了区内的矿化异常特征。

第2章 研究区地质概况

2.1 研究区概况

研究区位于河南省洛阳市洛宁县与三门峡市陕州区交界一带，位于洛宁县城北 335°方位，直线距离 25km。行政区隶属于洛宁县东宋镇及陕州区宫前乡，各乡镇之间公路相连，交通便利（图 2.1）。

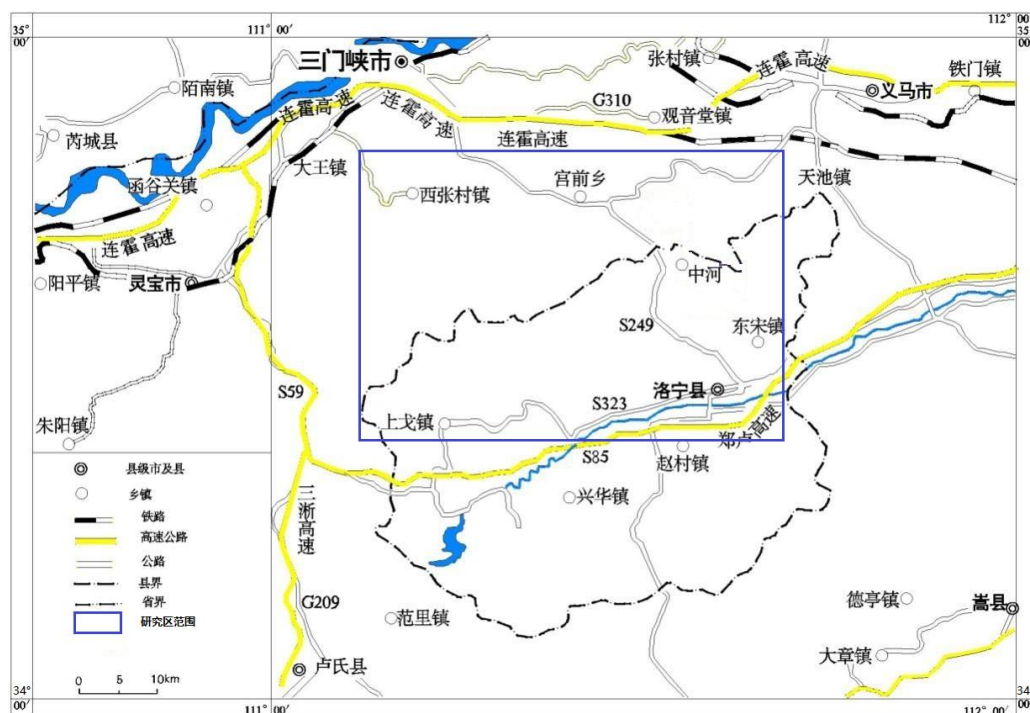


图 2.1 研究区交通位置图

研究区位于崤山东部，自然形成了中间高、南北低的地势。相对高差变化大，地形复杂，区内分布大面积黄土丘陵区，有深厚的黄土覆盖。

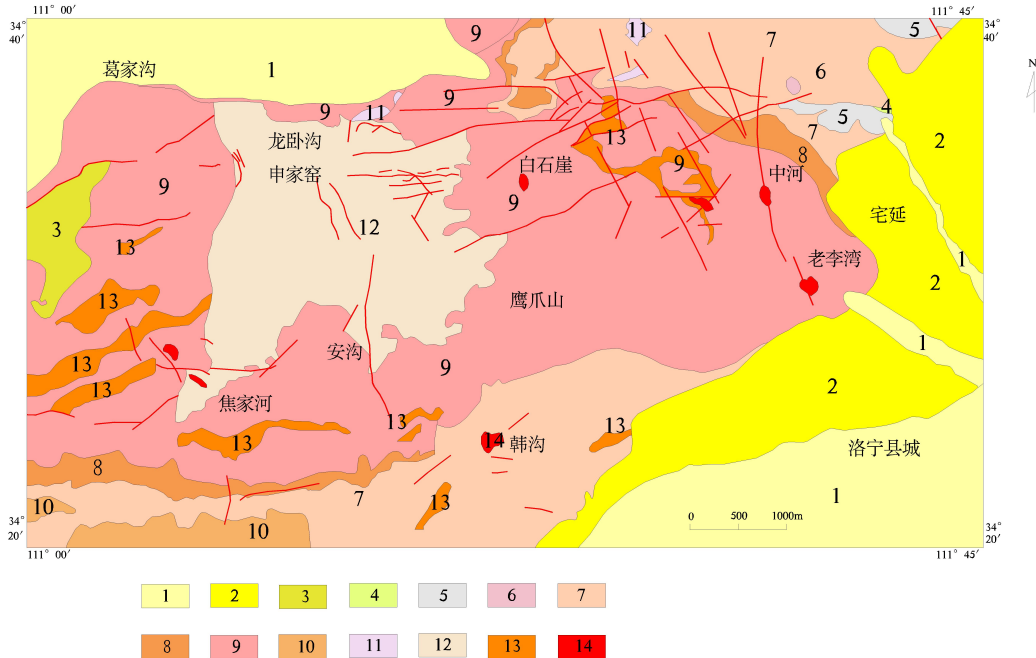
本区属黄河流域，洛河水系。区内山间水系呈放射状发育，往南流入洛河。较大的河流南有渡洋河、北有永昌河，次级河流流量均不大，多为间歇性河流。水质类型为 $\text{HCO}_3 \cdot \text{SO}_4\text{-Ca}$ 型，矿化度 0.55g/L，水质未污染。

洛宁县地处北温带，属大陆型半干旱性气候，元月最冷，7 月最热。年降水量 298~798.1mm，主要集中于 6~8 月，年平均无霜期 213 天。

2.2 区域地质背景

研究区以黄土台塬、丘陵、低山等地貌为主。黄土覆盖区主要在研究区东部与南部大面积分布，地貌单元为塬间河谷阶、黄土台塬，除河谷底有少量基

岩出露外，几乎全被黄土覆盖，覆盖层整体表现出东深西浅的覆盖情况，覆盖厚度一般 50~250m，最厚处达 300m 以上。覆盖区所占面积约为 800km²，约占研究区总面积的 1/3。



1. 第四系； 2. 新近系； 3. 古近系—白垩系； 4. 寒武系； 5. 汝阳群； 6. 龙脖组； 7. 马家河组； 8. 鸡蛋坪组；
9. 许山组； 10. 高山河组； 11. 罗汉洞组； 12. 新太古界太华岩群； 13. 次火山岩； 14. 燕山期岩体；

图 2.2 研究区地质简图^[58]

2.2.1 地层

(1) 新太古界太华群

主要由变质花岗岩系和变质表壳岩系组成。由下到上分为两个岩性段：

兰家沟组(Ar_{3l})

主要为黑云石英片岩、黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩。

杨寺沟岩组(Ar_{3y})

主要为斜长角闪片岩、黑云浅粒岩。

(2) 熊耳群许山组(Pt_{2x})

主要分布在家家山—老里湾一带，出露面积 27km²，多被第四系黄土覆盖。

区内出露上段和中段两个岩性段，分述如下：

上段(Pt_{2x3})

主要以安山岩、斑状安山岩组成。

中段(Pt_{2x2})

主要以斑状安山岩为主，局部夹安山岩。

(3) 熊耳群鸡蛋坪组(Pt_{2j})

主要分布在西马蹄沟—青铜沟—下万河一带，出露面积 17km^2 ，呈北西向展布，为一套酸性火山岩。岩石主要为紫红色流纹岩、斑状流纹岩、石泡流纹岩、岩泡流纹岩、球粒流纹岩，中部夹黄铁矿化安山岩。

(4) 熊耳群马家河组(Pt_{2m})

主要分布在卧狼沟—王山一带，出露面积 10.5km^2 ，北西向展布。岩性为一套中性熔岩，以安山岩、斑状安山岩、凝灰岩为主。

(5) 汝阳群云梦山组(Pt_{2y})

小面积出露于北部张山沟—过沟一带。岩性为灰紫、灰白色中细粒长石石英砂岩、石英砂岩夹泥岩。

(6) 新近系洛阳组(N_{1l})

小面积出露域黄庄—宅延一带。岩性以砂岩、安山岩为主。

(7) 第四系(Q)

第四系地层区内分布广泛，主要以黄土，松散堆积物、残坡积物、冲洪积物为主。

2.2.2 侵入岩

区内岩浆岩除熊耳群中酸性火山岩外，侵入岩主要为花岗斑岩，多呈脉状产出，其中中河岩体呈岩株状，与区内银多金属矿化关系密切^[59]。

(1) 中河岩体：中河岩体的岩性为花岗斑岩，具有富铝、富碱、贫钙、镁的岩石化学特点。岩体主要分布于中河—母猪槽断裂构造带上，多被第四系覆盖，有零星露头。地表呈椭圆形，面积约 0.48km^2 。据物探推测，浅部岩体呈“饼状”南薄北厚，南北长约 1.4km ，厚度 $120\sim 270\text{m}$ ；中部岩体呈“平卧”形态自北向南延伸，南北控制长大于 2.0km ，厚度 $200\sim 400\text{m}$ ；岩体深部呈“柱状”向下延伸。

(2) 老里湾岩体：老里湾岩体岩性主要以花岗斑岩、二长花岗岩为主。岩体多被第四系覆盖，在地表呈不规则椭圆形出露，面积约 0.5km^2 。

(3) 宅延岩体：宅延岩体岩性均为花岗斑岩。在宅延村北沟中出露 3 处花岗斑岩露头，面积 $20\sim 200\text{m}^2$ 。

(4) 其它脉岩：主要为花岗斑岩脉和辉长岩脉。前者零星分布在研究区南部，宽 $1\sim 10\text{m}$ 。后者发育于研究区东部，被中河断裂切断。

2.2.3 构造

研究区位于燕尔岭—罗凹倾伏背斜东部北翼，区内构造主要为脆性断裂构造，按方向不同可以分为以下四组断裂。主要代表断裂分述如下^[60]：

(1) 北北西向断裂：该组断裂是主要含矿构造，与区内铅锌银矿密切相关。控制着中河矿段银多金属矿产出，包括青铜沟矿段 2 个钨铜矿点和 2 个重晶石矿点，以及宅延矿段银多金属矿点产出。其基本接近垂直燕尔岭—罗凹倾伏背斜轴部，活动历史长，期次多，规模较大，形态复杂。

(2) 北东向断裂：该断裂为区域性大断裂，自四峪河东部延入普查区向北东延伸，在过沟附近截断北北西向断裂，经张村峪延出区外。带内岩性主要为构造角砾岩、碎裂岩夹透镜状石英脉。矿化蚀变主要为重晶石化、硅化及高岭土化，局部发育褐铁矿化。区内出露长约 4.3km ，宽 $20\sim 50\text{m}$ 。总体走向北东东，倾向 $330\sim 345^\circ$ ，倾角 $66\sim 68^\circ$ 。

(3) 近东西向断裂：主要出露于研究区中部，构造带内碎裂岩发育较好，区内出露长约 200m ，宽 $5\sim 10\text{m}$ 。

(4) 近南北向断裂：该断裂在青铜沟矿段、宅延矿段均有分布。前者规模较大，长 $0.6\sim 3.8\text{km}$ ，后者规模相对较小，长 $100\sim 300\text{m}$ 不等。

2.2.4 区域矿产

研究区岩浆岩、断裂发育良好具有多期的地质活动迹象，是多金属矿化的理想区域，有良好的成矿地质条件。区内共发现各类矿点 60 余处，其中金矿 36 处，铅银矿 4 处，铜矿 15 处，铜金矿 4 处，银金矿 1 处，铅、锌矿 3 处。主要矿床（点）有：崮山金矿、寺家沟—胡沟金银矿、申家窑—葫芦峪金银矿、石寨沟金矿、中河银铅锌矿（大型）及老里湾银多金属矿（大型）等。根据区域成矿规律及地球化学异常的空间分布规律来看，矿体分布主要与区内出露岩

体及隐伏岩体关系较为密切^[60]。

研究区内目前发现具有工业价值的矿产主要为金、银、铅、锌矿，次为铜、钨等，非金属矿产有重晶石等。金矿主要分布于崞山地区西部，主要为破碎带蚀变岩型，次为石英脉型。银、铅、锌产出于本区东部中河—老里湾一带，受北西向与北北向断裂构造控制，岩浆岩为燕山期花岗斑岩，矿化类型为构造蚀变岩型和斑岩型银铅锌矿，为本区最具找矿前景的矿种^[61]。铜在崞山地区以两种类型产出，一种类型为与金伴生形成的铜金矿；另一类型为石英脉型铜钨矿，集中产出于本区东北部青铜沟一带，此类铜矿中，部分不但含金，而且普遍含钨，部分样品已达边界和工业品位，经人工重砂鉴定证实，钨以黑钨矿和白钨矿矿物产出，此类石英脉型铜钨矿由于控矿断裂构造规模大，矿化范围广，是本区很有找矿前景的一种矿产。重晶石为本区一种重要的非金属矿产，集中产于宫前和李村交接地带之青铜沟、黄沙村、王营一带。

第3章 地球物理方法与数据处理

地球物理数据的解译是从不同的物性特征角度对不同深度、不同规模的地质体进行分析处理，从而反映不同地质作用信息^[62]。地球物理场不仅是区域地球物理特征的综合表现，也可以推测不同的地质体与构造。本次研究利用 1:5 万地面高精磁数据对研究区地球物理特征通过化极、求导、场分离等方法进行研究及解译，并在此基础上对地质体进行确定和对构造进行划分。

3.1 物性特征

(1) 地层的磁性特征

表 3.1 地层磁性统计表^[63]

地层时代	符号	岩性	标本块数	$\kappa \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$
新生界		泥岩、砂岩、砾岩	>110	6~19
中生界	Mz	泥岩、砾岩、粉砂岩		685
		大理岩、千枚岩、碳质板岩	197	0~40
		绢云绿泥片岩、斜长角闪岩、杏仁状安山玢岩	382	1000~1700
元古界	Pt	安山玢岩、绿泥石化安山玢岩、安山玄武岩、杏仁状安山岩	502	2150~2677
		片理化安山玢岩、磁铁矿化安山岩	51	4472~7655
		片麻岩	45	1560
		斜长角闪片麻岩	11	2830
太古界	Ar	混合岩	130	0
		片岩	468	1000~4000
		磁铁矿化花岗片麻岩	6	3160

从上表 3.1 可看出，区内除中元古界熊耳群中基性火山岩、太古界是引起区内磁异常的主要磁性地层外，其它时代的沉积地层（包括大理岩、千枚岩、板岩等）均属无磁或微弱的磁性地层。

(2) 岩（矿）石磁性

从表 3.2 中可以看出，区内沉积岩类—砂岩、砾岩、粘土岩、白云岩、灰岩以及大理岩等基本上属无磁或微弱磁性，一般反映为较稳定的负磁场。

变质岩包括片岩、片麻岩，其磁性变化较大，与其蚀变程度，矿物成分关

系密切，一般酸性质的变质岩如花岗片麻岩、混合岩多数无磁或微弱磁性，而基性质的变质岩基本上属弱磁性岩层，与其相对应的呈区域平稳负磁场或低缓的正磁场。

表 3.2 岩（矿）石磁性参数^[63]

岩石类别	岩矿石名称	标本块数	$\kappa \times 10^{-6} \times 4\pi \cdot \text{SI}$		$I_r \times 10^{-3} \text{A/m}$	
			变化范围	均值	变化范围	均值
沉积岩	砂岩、钙质砂岩	110	微磁		微磁	
	含砾灰岩、白云岩	1355		0		0
	石英砂岩	8	0-1100		0-334	
变质岩	绢云绿泥片岩	139		1700		60
	绿泥片岩	150	微		微	
	花岗片麻岩	20		0		0
	片麻岩	50	540-6500	1560		996
	千枚岩	89		40		10
	大理岩	98		0		0
	矽卡岩	83		1800		350
	斜长角闪片麻岩	11	0-10500	2800	0-2590	630
	混合岩	130		0		0
	辉长辉绿岩	29		0		0
基性岩	辉长岩	53	260-12000	2420	240-50400	1420
中性岩	闪长岩	104		3340		300
	闪长玢岩	34		3410		618
	石英闪长岩	4		6500		480
	石英脉、矿化石英脉	45		0		0
酸性岩	花岗岩	78		540		80
	花岗斑岩	125		1800		210
		350		330		18
	二长花岗岩	57		2660		260
碱性岩	正长岩	244	260-20000	725	82-8400	510
	正长斑岩	231	0-5650	1065	0-2780	270
	石英正长斑岩	36		0		0
火山岩	流纹（斑）岩	11	微磁		微磁	
	英安（斑）岩	18		900		37
	安山岩	127	0-9300	1061	0-9150	453
				7680		7500
	安山玢岩	204	130-5840	7400	2000-9000	7000
		49	多为弱磁			
	杏仁状安山玢岩	396	10000-20000		1000-2100	
	片理化安山玢岩	49		4500		1400
	蚀变安山（玢）岩	14		1170		230
	黄铁矿	10		0		0
矿石	磁铁矿	491	520-139000	49700	500-128000	14500
	褐铁矿	11		80		180
	磁铁赤铁矿	42	1300-9500		1070-1800	
	磁铁石英岩	53	2470-48300		289-19200	

岩浆岩的磁性基本上遵循基性—中性—酸性—碱性岩，顺序递减的特点，

基性辉长岩为中强磁性，闪长岩为中等磁性；酸性岩和碱性岩的磁性较弱，一般无明显的磁异常。

3.2 磁测资料的化极处理及区域异常特征

为了消除地质体受斜磁化产生的伴生异常，往往需要对磁测数据进行化极处理，以简化异常形态，增强地质体与地磁场之间的对应关系，便于后续异常的分析与解释工作^[64]。本次论文收集的资料为1:5万地面高精磁数据，研究区磁倾角 $53^{\circ}11'$ ，磁偏角为 $4^{\circ}51'$ 。通过对研究区原始磁异常（图3.1）进行化极处理，得到化极异常（图3.2）。对比两图可知，通过化极处理后的数据突出了研究区东北部部分的负磁异常，并压制了几处与正异常相伴的负异常，使异常变得相对平缓，边界与范围更加清晰，更为真实反应区内地质情况。

由地质资料可知，区内隐伏岩体主要体现为负磁异常。综合高精磁化极异常图可知，区内负磁异常区域主要分布在中河与老李湾附近。其中，中河岩体异常值主要分布在 $-50\text{nT}\sim-400\text{nT}$ ；老李湾岩体异常值主要分布在 $-100\text{nT}\sim-200\text{nT}$ 。在研究区内，存在一些正负相伴生的磁异常区域，其中以宅延地区异常幅值最高，并在周围伴生一个异常强度在 -500nT 左右的负磁异常区域。

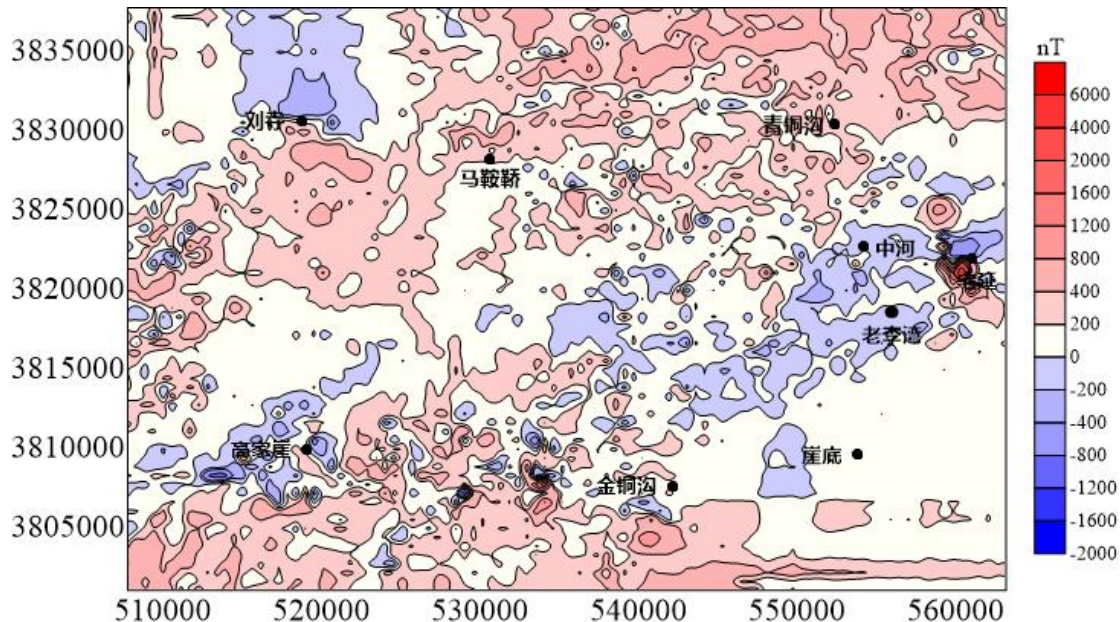


图 3.1 高精度磁法测量原始等值线图

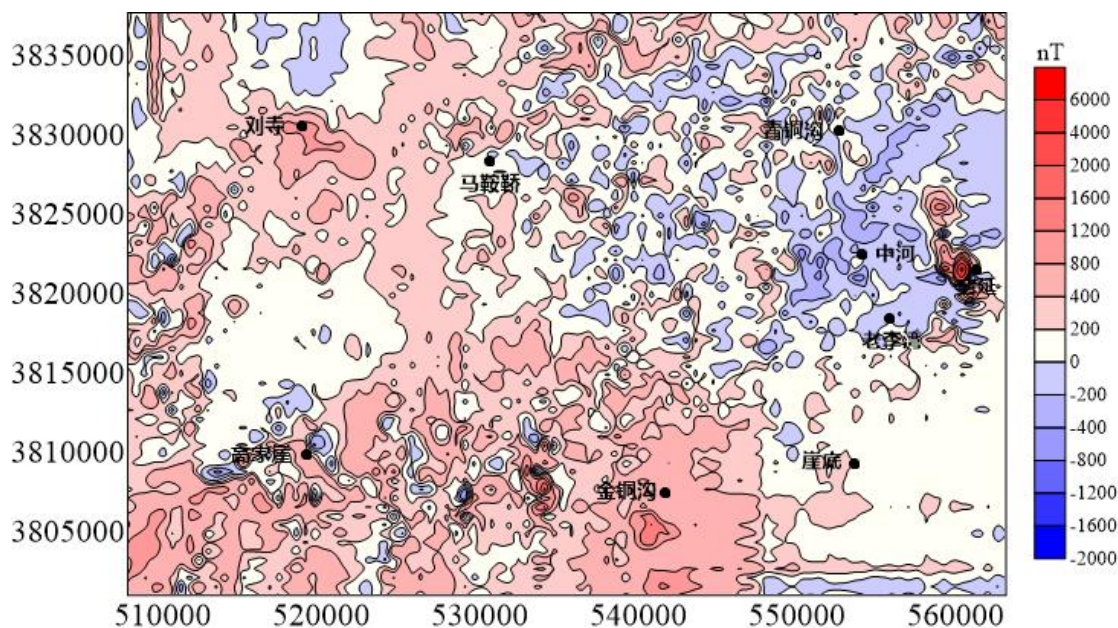


图 3.2 高精度磁法测量化极等值线图

3.3 区域场与局部场的划分

异常的分离是地球物理位场数据处理和解释中的关键性问题，例如区域磁场异常、区域重力异常，既包括了深部地质体的信息，也含有浅部地质体的信息。将地球物理场分为不同的场区形态，可以反映出不同深部的地质信息。矿产地质调查的目的是要确定近地表地质体分布，因此对地球物理位场数据进行浅部场分离，是关系到确定地质体边界是否准确、地质体性质是否正确的一个重要问题。通过重磁异常进行分离，可以总结出各异常形态与地质体的对应关系与规律，并以此对地质体的形态与分布进行推断，为寻找隐伏矿体与矿产资源提供科学依据。

本文对于地球物理场分离采用了解析延拓法、插值切割法与二维小波多尺度分解法等方式。

3.3.1 解析延拓法

解析延拓是根据某一观测平面的观测异常来计算出场源以外其他空间位置的异常。换算平面位于实测平面以上，称为向上延拓，其可削弱浅部的较小与干扰异常，来突出深部较大地质体的异常，主要用于区域场的分析以及深部大地质体的研究；换算面位于实测平面之下，则称为向下延拓，可以突出浅部异常的变化特征，主要用于区分水平叠加异常和评价低缓异常。

其主要原理为，设地质体相较于实测平面的埋深为 h ，其所对应的异常波

数谱为 $\tilde{T}_{\text{测}}$ ；延拓后具实测面的埋深为 H ，其异常波谱为 $\tilde{T}_{\text{延}}$ 。则这两个平面上的异常波数谱比等于它们各自埋深因子的比，符合如下公式：

$$\frac{\tilde{T}_{\text{延}}}{\tilde{T}_{\text{测}}} = \frac{e^{-Hr}}{e^{-hr}} \dots\dots\dots (3.1)$$

$$\tilde{T}_{\text{延}} = \tilde{T}_{\text{测}} e^{-\Delta hr} \dots\dots\dots (3.2)$$

式中， $\Delta h = H - h$ 为延拓高度。 $\Delta h > 0$ 为向上延拓， $\Delta h < 0$ 为向下延拓。

图 3.3-图 3.5 是高精磁化极后上延 500m、1000m、2000m 的等值线图，异常等值线间距都是 50nT。其中，图 3.3 异常等值线最为密集相对较为复杂，负磁异常主要分布在研究区北东部，异常为北东向走向，在其东部存在一个走向为北北西向的高正磁异常伴生。正磁异常在全区大范围分布，在研究区南部与的西南部正异常等值线也较为密集，走向以近南北向为主；在北西部的正磁异常表现为北西向走向并且在其北部伴生一个低负磁异常。对比图 3.3 与图 3.4 的异常等值线图，明显可以看出延拓在区分叠加场方面效果显著，可推断出浅层的异常体较多。磁异常有较强的继承性，两异常等值线在空间分布与走向等特征都具有很大的相似性。图 3.4 磁异常变化明显变缓，一些零散的负磁异常已经消失。图 3.5 异常等值线图主要体现的为深部地质体的异常，负磁异常区域面积更为浓缩，仅在中河附近有分布，推测为中河岩体延伸至此。结合三幅异常图可知，整个图幅以正磁异常为主，走向主要为北东、北北西、以及近南北向；负磁异常主要在中河、宅延、老李湾附近，走向为北东向。随着延拓高度增加，异常变化逐渐变缓，异常曲线变得更加光滑，区内几处零散负异常逐渐消失，推测该区域附近引起磁异常的地质体厚度较小，仅在近地表浅层分布。

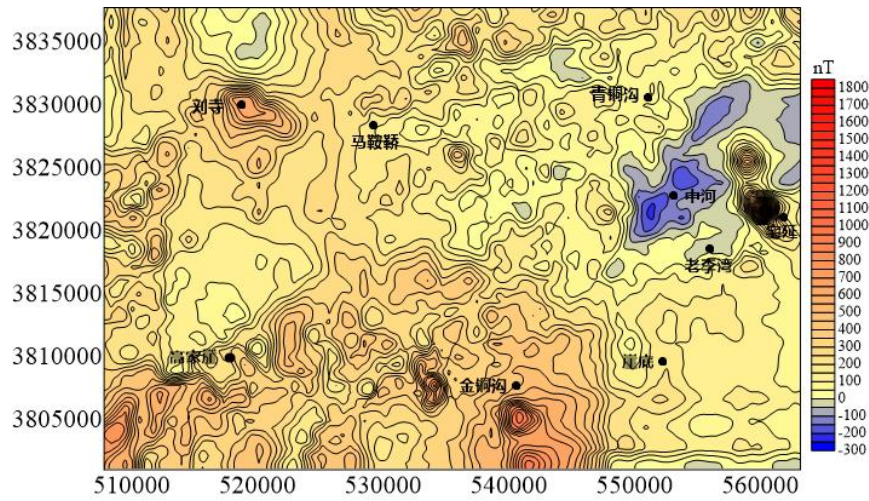


图 3.3 向上延拓 500m 等值线图

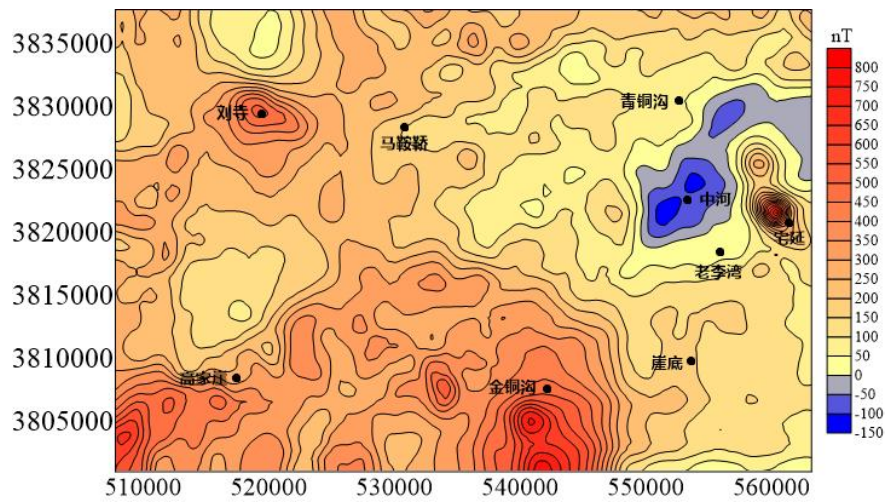


图 3.4 向上延拓 1000m 等值线图

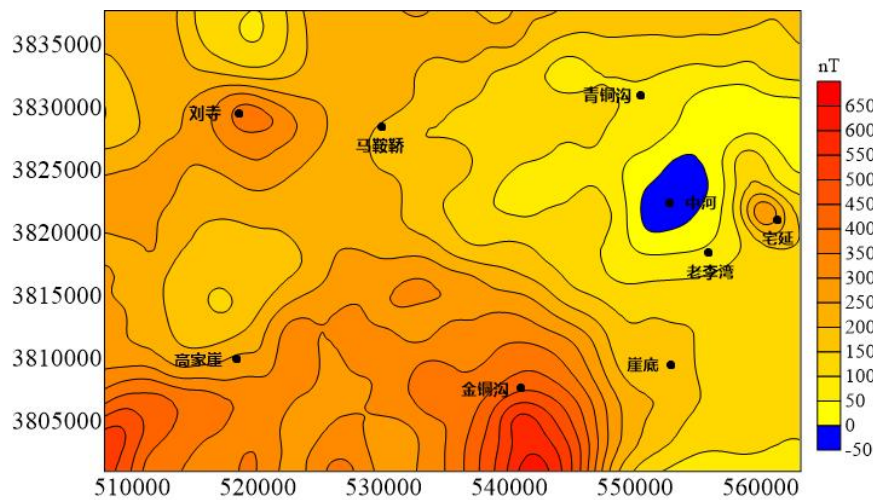


图 3.5 向上延拓 2000m 等值线图

3.3.2 插值切割法

插值切割法是通过利用地球化学场中区域场与局部场在波长、振幅等方面具有明显差异的特性,选取与磁场曲率变化有关的切割算子,将磁场中复杂的异常进行连续插值切割,得到区域异常,即区域场。最后,将原始磁场与区域场做差得到局部场^[65]。

其中,切割算子构造方式如下,设切割半径为 R ,测点磁场值为 $Z=Z(x, y)$, Q 表示切割区域场,切割算子为:

$$Q = \bar{Z} + \frac{1}{2} \times a \times (Z - \bar{Z}) \dots\dots\dots (3.3)$$

各参数计算方法为:

$$\bar{Z} = \left(\frac{1}{4}\right)[Z(x+R, y) + Z(x-R, y) + Z(x, y+R) + Z(x, y-R)] \dots\dots\dots (3.4)$$

$$\Delta \bar{Z}_x = Z(x, y) - \frac{1}{2}[Z(x+R, y) + Z(x-R, y)] \dots\dots\dots (3.5)$$

$$\Delta \bar{Z}_y = Z(x, y) - \frac{1}{2}[Z(x, y+R) + Z(x, y-R)] \dots\dots\dots (3.6)$$

$$\Delta Z_x = Z(x+R, y) - Z(x-R, y) \dots\dots\dots (3.7)$$

$$\Delta Z_y = Z(x, y+R) - Z(x, y-R) \dots\dots\dots (3.8)$$

$$b = (\Delta Z_x^2) / [(\Delta \bar{Z}_x^2) + (\Delta Z_x^2)] \quad (b=1, \text{若 } \Delta \bar{Z}_x^2 = \Delta Z_x^2 = 0; 0 \leq b \leq 1) \dots\dots (3.9)$$

$$c = (\Delta Z_y^2) / [(\Delta \bar{Z}_y^2) + (\Delta Z_y^2)] \quad (c=1, \text{若 } \Delta \bar{Z}_y^2 = \Delta Z_y^2 = 0; 0 \leq c \leq 1) \dots\dots (3.10)$$

$$a = b + c \quad (0 \leq a \leq 2) \dots\dots\dots (3.11)$$

经过 n 次连续切割后,当切割后所得区域场与区域场的真值相近时,便将其作为区域场,从观测场中减去区域场则获得局部场。

通过多次处理对比,本文采用 500m 为切割半径进行区域场与局部场的划分,划分结果如图 3.6。其中局部场的异常形态整体较为混乱,正负伴生,具有方向性不明显的串珠状异常分布;区域场中正磁异常大面积分布,整体表现为北西走向,在宅延附近出现极值,与高精磁化极异常图吻合,并在其周围伴生一个整体表现为北东走向的负磁异常。

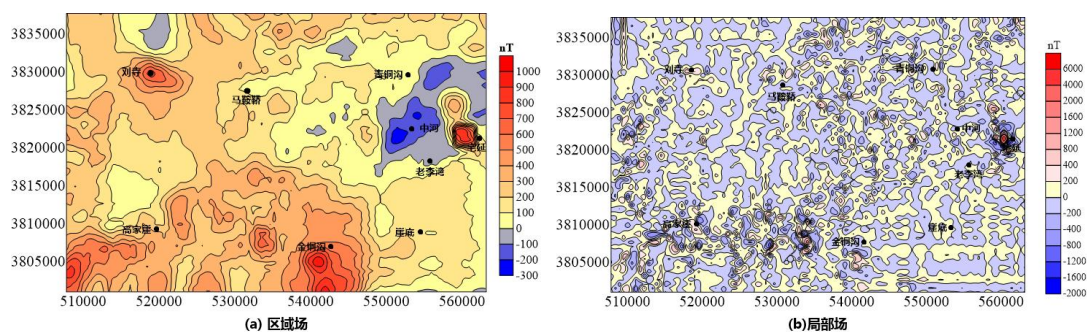


图 3.6 插值切割法的场分离结果对比

3.3.3 二维小波多尺度分解法

二维小波多尺度分解在位场分解中有着十分重要的优势，在小波分解的过程中，总阶数的增加仅增加高阶小波细节数量和改变高阶小波逼近，对于低阶小波细节的尺度并不会造成改变^[6]。因此，基于小波分解的特性，可根据地质信息以及地质目的来进行小波细节的组合，使场分离的结果更具有地质意义。并可通过频谱理论来确定分离出来的场源埋深。现在来讨论地磁场多重分解的问题，假定要从区域地磁场中提取出近地表磁性不均匀体产生的浅部异常 D1，由中深部地质体产生的中深部异常 D2 和由基底起伏引起的深部异常 D3，这就是地磁场多重划分的问题。根据理论模型研究可知 D2 的尺度大于 D1 一个阶次，D3 的尺度至少比 D2 大一个阶次，因此，可以使用用小波分析多重分解大区域磁异常，并进行多重构造信息和位场信息提取。

本次对磁测数据进行了四阶小波分析，结果如图 3.7-3.10。由于各阶小波的尺度不同，因此其所代表的地球物理含义也不尽相同。其中，1 阶小波细节代表小尺度分量，异常形态较为混乱，方向性不明显，多为正负磁异常叠加伴生，幅值较高区域与化极异常图中位置大致相同；2 阶小波细节尺度大于 1 阶，其异常特征总体表现仍为正负异常伴生，但边界较 1 阶清晰，北西部有一北西向正异常，南部有一南北走向正异常，其余未表现出明显的方向性；3、4 阶小波细节代表大尺度分量，主要反映为深部区域场特征，其正负异常区域面积较大、异常边界清晰、变化速度明显变缓，表现出北东向展布的负异常磁场形态；4 阶小波逼近主要反映了研究区的基底磁场特征，在研究区南部存在一正磁异常中心，推测在研究区东北部存在一负磁异常中心。通过上述结果分析：区内浅部异常 D1 为小波分解下 1 阶与 2 阶细节之和，如图 3.11 (a) 所示；中深部异常为 D2 为 3 阶与 4 阶细节之和，如图 3.11 (b) 所示；深部异常 D3 为 4 阶逼

近, 如图 3.10 (b) 所示。

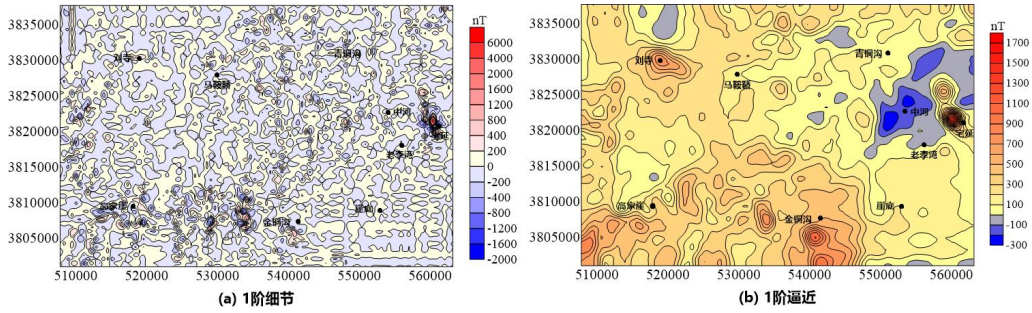


图 3.7 二维小波多尺度分解结果 (1 阶)

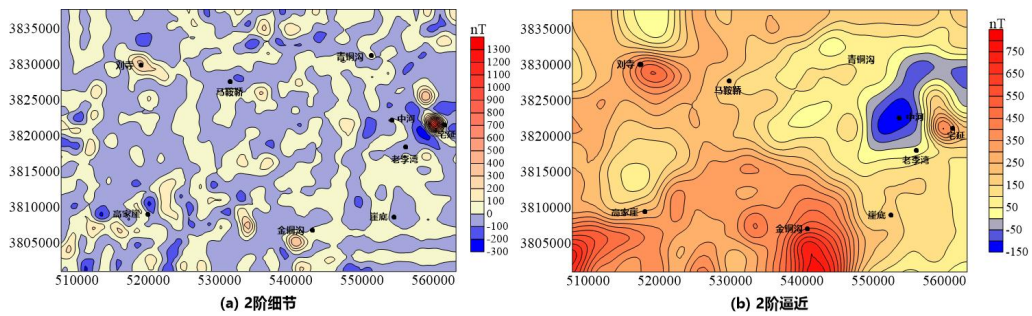


图 3.8 二维小波多尺度分解结果 (2 阶)

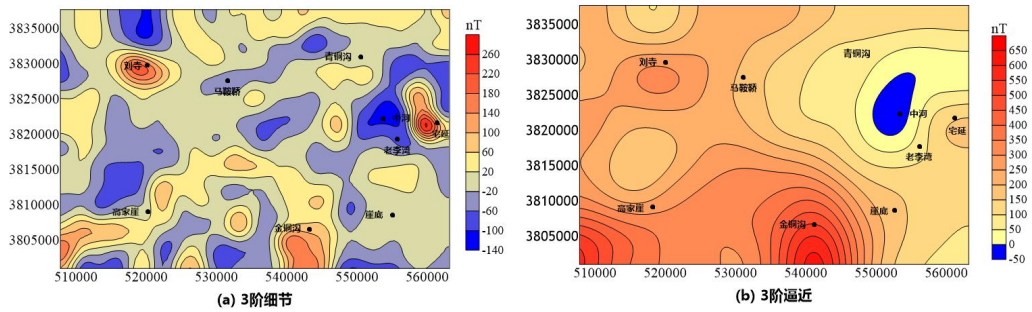


图 3.9 二维小波多尺度分解结果 (3 阶)

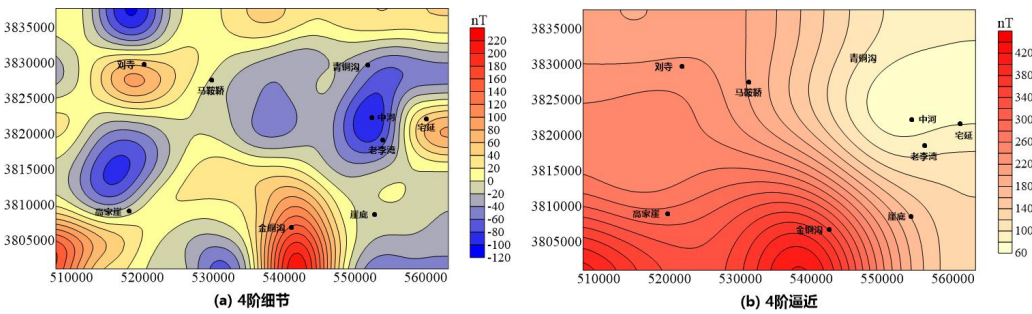


图 3.10 二维小波多尺度分解结果 (4 阶)

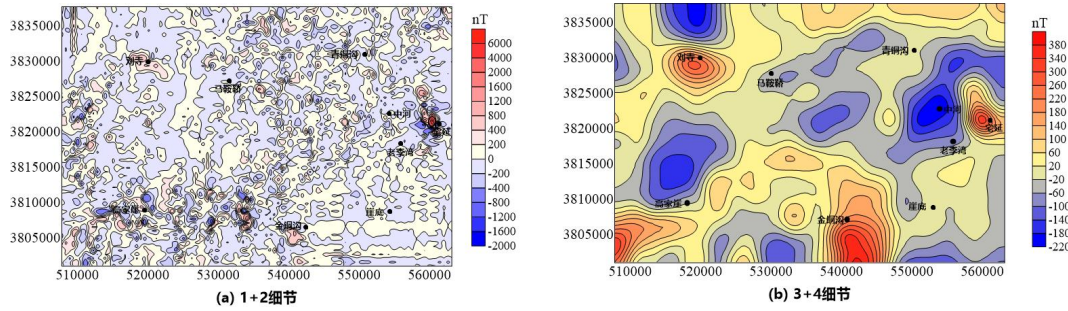


图 3.11 二维小波多尺度分解结果

根据位场频谱理论，功率谱斜率与场源埋藏深度成正比，因此可根据功率谱斜率来计算对应场源深度。通过对小波分解的浅部场、中深部场、深部场进行频谱分析（图 3.12），由图可知随着分解尺度变大，场源深度变深，其所对应的频谱斜率也逐渐变大。根据位场波数域理论，可由功率谱所对应的斜率与其在轴上的焦点计算出场源埋深。所计算出浅部场 D1 平均深度为 300-400m，主要反映的近地表浅部地质引起的局部异常，由于近地表所受人为干扰以及其他干扰影响因素比较大，所以导致其异常的形态较为混乱、规律性较差；中深部场 D2 平均深度约为 1200m；深部场 D3 的平均深度约为 2200m，主要反映了研究区的基底特征。

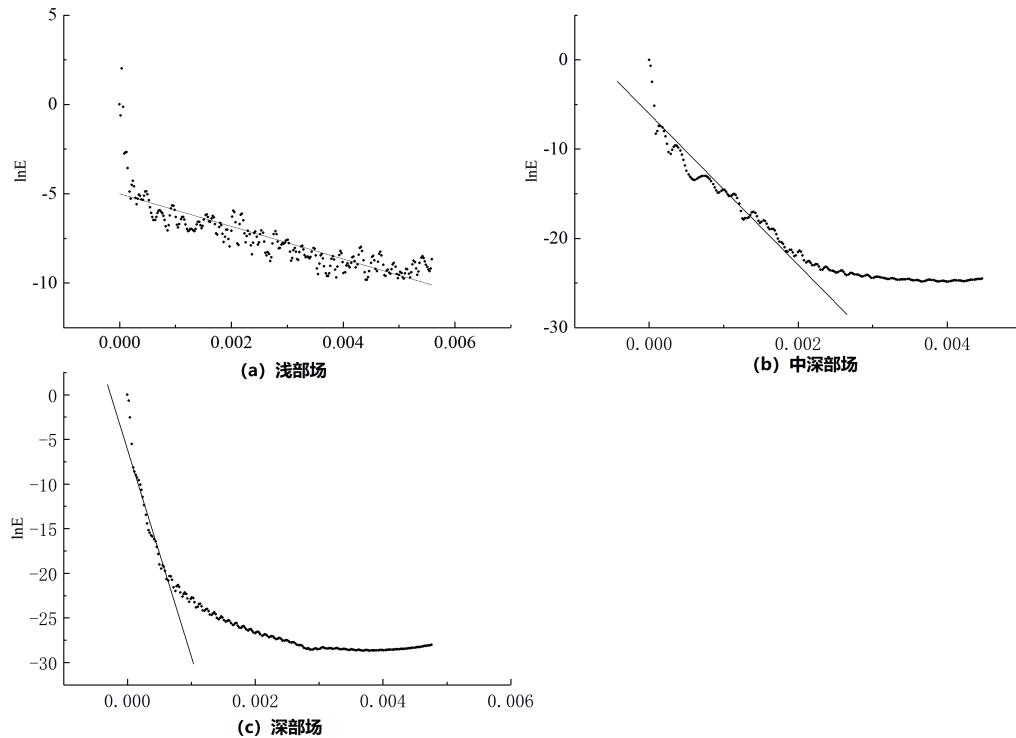


图 3.12 二维小波对数频谱分析

根据上述位场分离方法对比,三种方法均取得了一定的效果。其中,解析延拓法并不能将不同深度的地球物理场的信息完全分离,即在不同的延拓高度之间存在信息的混淆和重叠。在地质调查过程中,容易造成找矿信息的反复叠加或者弱化,降低找矿效率;插值切割法对于场源深度的选择受到研究人员的主观性影响,不同研究人员所分析的结果不尽相同;而基于二维小波多尺度分解结果表明:基于二维小波多尺度分解的多尺度分量能够较好的分离出不同深度的地球物理场特征,反映从浅到深的异常源形态。该地区各尺度分量的正负异常展布方向与异常中心在空间上具有一定的相似性,说明区内不同深部的地质体具有独立性的同时又具有一定的继承性。二维小波多尺度分解对磁场的分解能够得到比解析延拓、插值切割法等传统场分离方法更多的信息和更丰富的地球物理意义。

3.4 断裂及构造边界识别

断裂构造的推断与识别在地球物理数据解释中是十分重要的。在地球物理场中,断裂会导致重力场与磁场的特征发生突变,不同性质与形态的断裂会产生不同的异常特征,可以对重磁场的特征进行定性或定量分析来推断断裂体系。对于深部的断裂识别或判断断裂的延深情况,通常采用向上延拓,然后将延拓后的磁场求水平一阶导数。随着延拓高度增加,异常的形态逐渐变得光滑,此时求导也难以取得良好效果,其特征也变得模糊,异常的信息提取不足,给解释工作带来一定难度。小波具有良好的局部奇异性检测能力,即对地球物理信号中的突变部分具有很高的灵敏度,对于产生异常的位置与大小规模的判断也十分准确。利用小波的局部化特性进行突变信号的识别,是小波的重要应用领域^[66]。

本次使用二维小波断裂分析,在不同尺度下,对研究区水平、垂直、对角方向的断裂与地质边界信息进行了识别。其中,水平细节主要反映的是东西向的信息、垂直向反应的是南北向的信息、通过改变对角方向细节灰度可以得到北东与北西两个方向的信息,图 3.13-图 3.16 显示了 1-4 阶即不同深度下各方向断裂分析的计算结果。

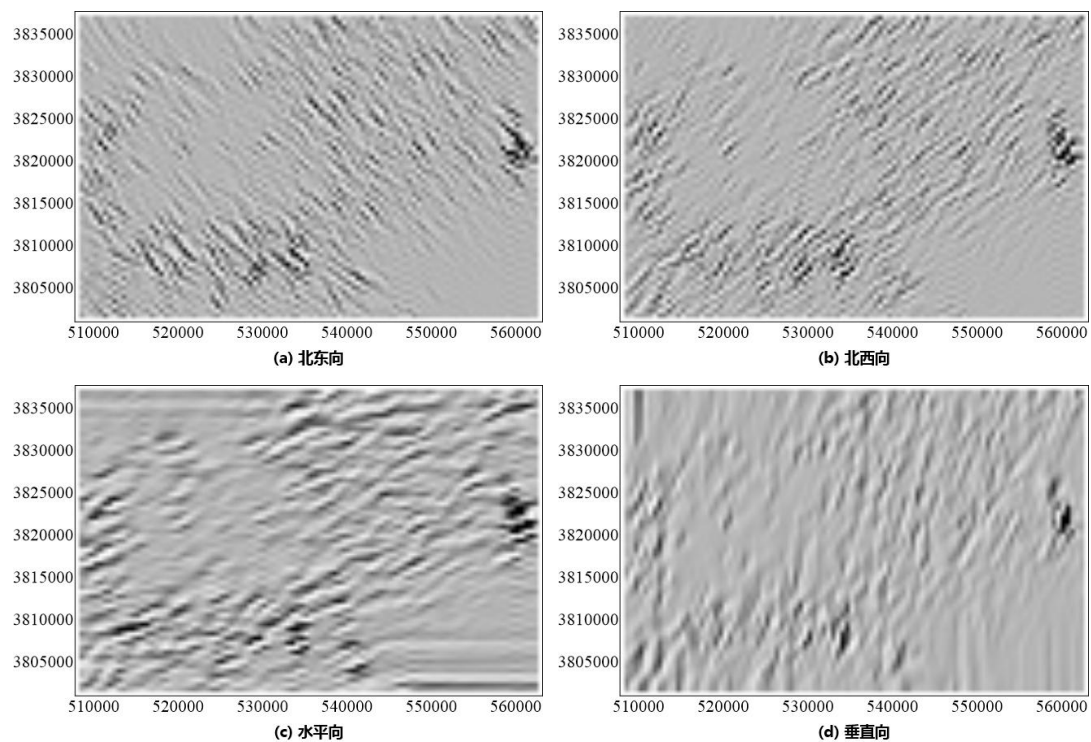


图 3.13 二维小波断裂分析（1 阶）

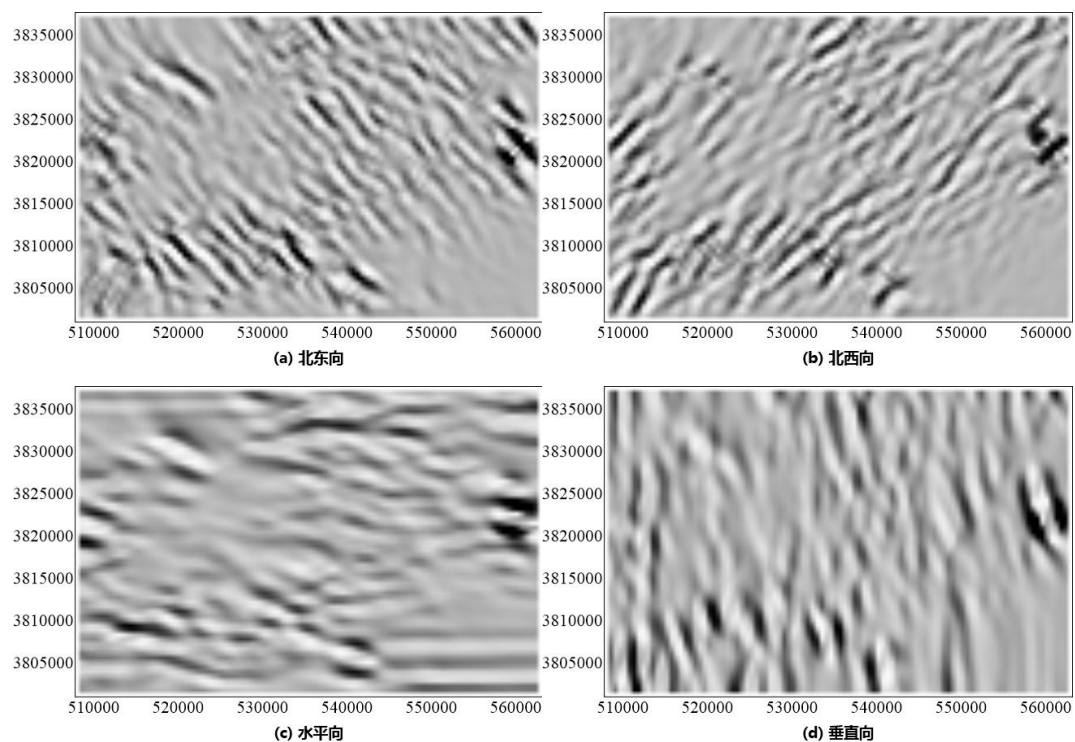


图 3.14 二维小波断裂分析（2 阶）

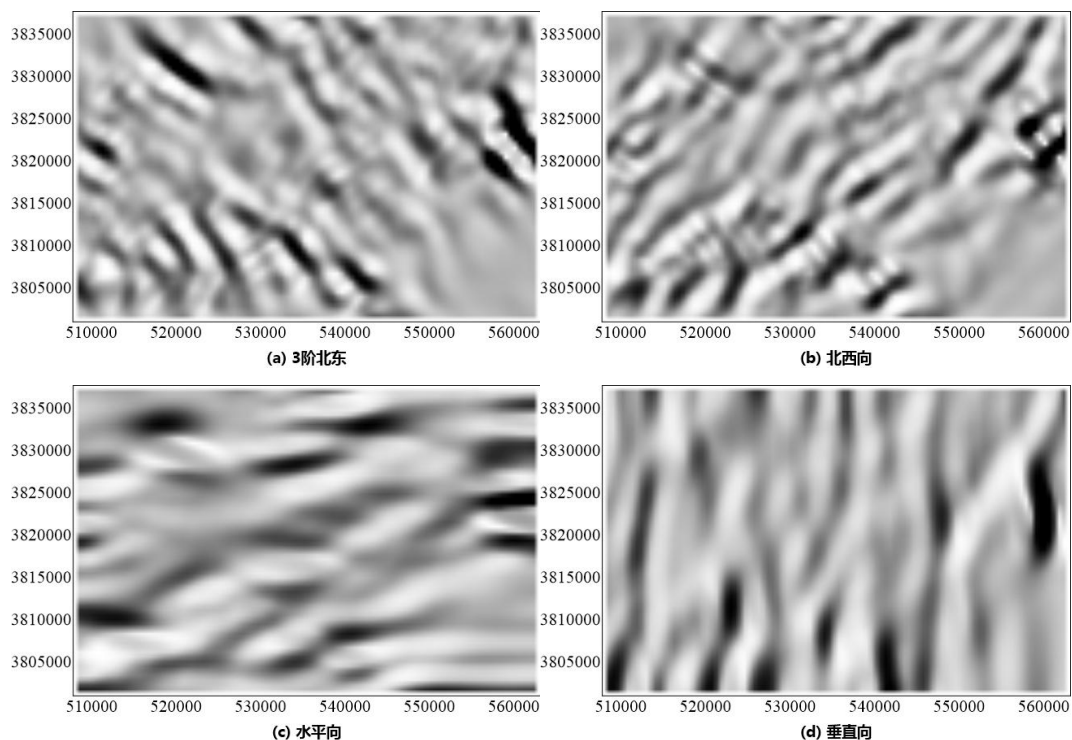


图 3.15 二维小波断裂分析（3 阶）

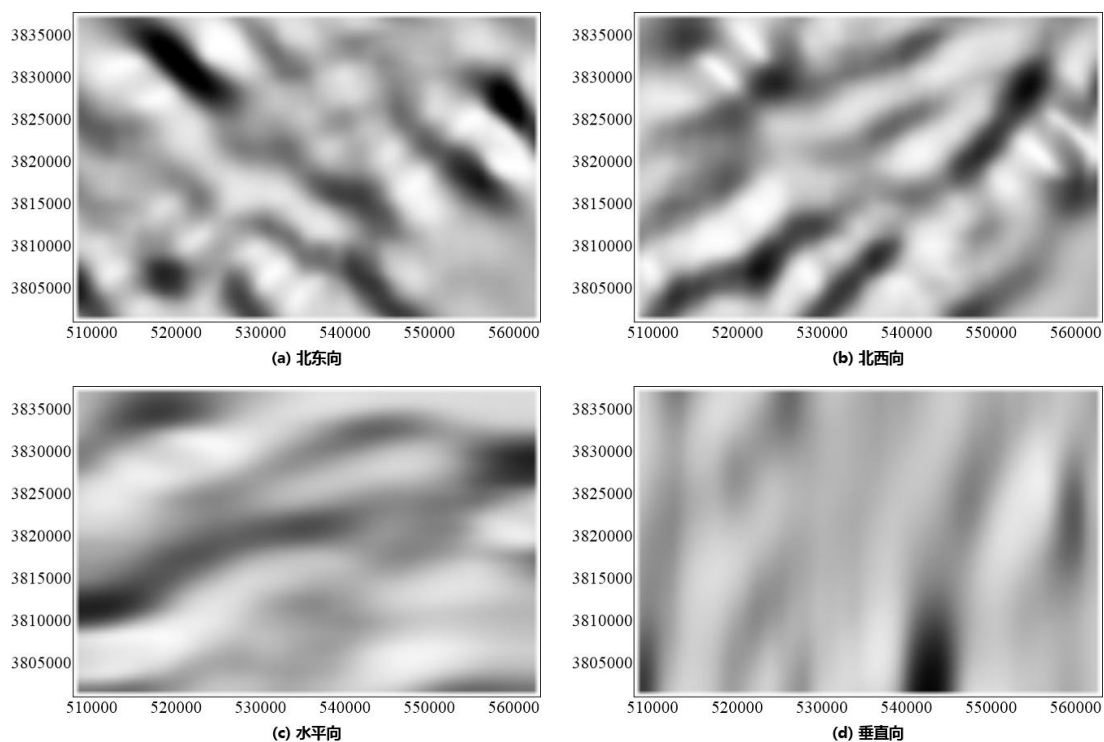


图 3.16 二维小波断裂分析（4 阶）

在不同尺度的断裂分析图像中，1 阶主要反应浅部的异常信息，各个方向的异常信息均较为明显，可能由于近地表干扰因素较多，使得整体分布较为杂

乱，但在研究区东北部即宅延附近均表现出了明显的异常特征，可能由于宅延的高磁异常引起；2阶尺度下，各个方向的异常信息较1阶更为清晰，对1阶异常信息也表现出一定的继承性；3阶主要反应了中深部的异常信息，在该尺度下异常信息更加清晰，异常整体分布特征与2阶较为类似，对浅部信息仍具有一定的继承性。但一些异常信息已经消失，表明浅部的断裂并未延深至此；4阶主要反应深部的异常信息，体现了深部大的断裂构造。北西向的异常特征十分明显，有多条断裂信息，并在研究区的西北部至东南部存在一条贯穿全区的断裂构造。北东向的异常特征也十分明显，在研究区的西南部到东北部存在一条贯穿全区的断裂构造。南北向异常信息较少，可能浅部的断裂延深到此已经消失。东西向异常特征也较为明显，在研究区中部存在一条贯穿全区的近南北向断裂。

本次通过对研究区进行二维小波断裂分析，将1阶与2阶反映的断裂信息归为浅部断裂，3阶与4阶反映的断裂信息划分为中深部断裂，结合地质资料，绘制了研究区的断裂推测简图（图3.17），为后续的解释提供一定支持。由于浅部的异常形态较为混乱，仅对一些明显的异常或者与区域内矿床形成较为相关的断裂进行了标注。

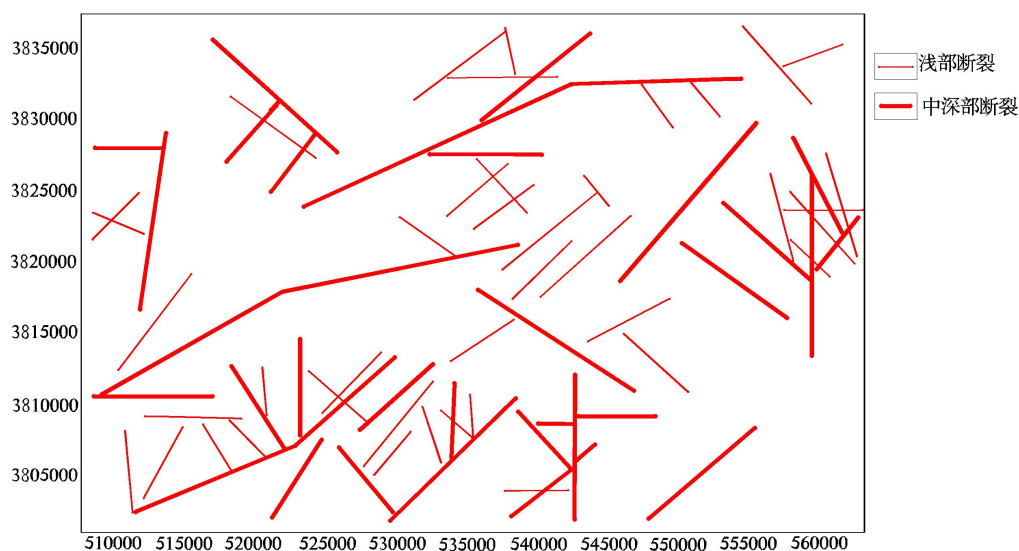


图 3.17 研究区断裂推测图

3.5 基于动态聚类的地质单元划分

物探资料解释的主要目的之一是进行地质分区，而在地质分区中，常常需

要将多种信息进行综合。在资料的综合分析中,数理统计方法是重要的方法,物探资料的统计分析方法可以用来解决构造分区和地质填图的问题。本次研究主要利用统计分析方法中的动态聚类分析对研究区的磁测数据进行处理,将聚类分析结果与该图幅的地质资料对照,尽可能使聚类类别与地质类别对应,同时使地质界线与分类界线基本一致,并以此推广到未知区的地质类别划分和构造分区,为区域地质填图提供有利的证据,如地质体的范围和断裂走向、位置等。动态聚类是将已知性质的一批代表性的样品认定为初始中心,让其他样品根据性质的差异向初始中心靠拢进行初始分类;根据分类结果与已知资料进行对比判断分类的合理性,若不合理便修改分类直至合理为止。

3.5.1 基本方法和原理

由于磁测数据具有一定的穿透性,不受覆盖区景观条件的限制,因此在覆盖区进行地质体识别时具有一定的优势。地质单元之间的物性特征的差异时识别岩性的基础,各岩石由于矿物组成的不同,其在磁性特征上会具有一定的差异性。在局部表现为单点磁测数据的变化,在整个区域上则表现出磁场特征的变化。从岩石分类的角度:岩浆岩由酸性到基性的过程中,其铁磁性矿物逐渐增多,导致其磁性也逐渐增强;沉积岩由于多数几乎不含铁磁性矿物,因此其在三大岩中通常表现出最弱的磁性;变质岩由于其成因较为复杂,其磁性特征与母岩成分具有很大的关系,其磁性特征也表现的较为复杂。岩石的磁性特征除了受到岩性本身的控制之外,还会受到地质时代及地质类型的影响。例如:古老地台的磁场特征为宽缓的正异常;褶皱区的异常特征为正负交替的条带状异常;沉积岩地区的磁性特征为稳定的弱异常;玄武岩地区的磁性特征为具有高值跳动的磁异常;花岗岩区域的磁场特征为中等或弱磁性等^[67]。因此,可以将磁测数据通过转换为磁性特征参数,并通过统计学手段来进行岩性的划分。其主要步骤如下:

由于本次地质单元的划分是针对地表附近的地质体,而磁测数据是地下所有地质体的叠加,因此需先对磁测数据进行场分离处理,已于3.3部分完成,本次选取二维小波多尺度分解的1+2阶细节作为浅部场数据。

建立磁测数据的统计单元,将浅部场的磁测数据通过相应的统计学方法转成相应的磁测特征参数,各参数的计算方法与物理意义见表3.3。通过多次处理

对比最终选取 1km×1km 为统计单元来进行磁测特征参数的统计。

由于各参数之间数量级可能存在一些差异，不同数量级的参数会造成其所占的权重不同，导致过于扩大或缩小某一参数特征的权重。因此，需对特征参数进行标准化处理。具体方法如下：

$$X_{ij} = (x_{ij} - x_i) / S_i \dots\dots\dots(3.12)$$

式中： X_{ij} 为标准化结果； x_{ij} 为第 i 行第 j 列的数据值； x_i 为第 i 列的平均值； S_i 为第 i 列的方差。

使用 K 均值聚类对标准化后的数据进行逐级分类研究，并结合地质图以及已有的地质资料进行最终的地质单元划分。

表 3.3 磁测特征参数

序号	名称	数学描述	意义
1	众数	单元内出现频率最高的数，处理时所有数四舍五入取整数值	异常的正、负和强、弱
2	宽度	数据上四分位数和下四分位数的间距（使用四分位数避免异点影响）	异常的宽度和稳定性
3	变化频率	正负异常个数的比值	异常是否发生跳跃，正负异常的分布
4	偏度	数据的统计学偏度	异常分布的复杂性和方向性，偏度与方向性成正比
5	峰度	数据的统计学峰度	异常分布的集中性，峰度与集中性成正比，众数联用

3.5.2 地质单元划分

由于研究区位于黄土覆盖区，在地质图上大部分区域表现为黄土层与冲积物。研究区覆盖层下地质单元进一步划分，为地质图“揭盖”，揭露更多地质信息，对于了解更多的区域地质信息以及靶区的圈定，具有重要的意义。

本次通过上述手段对研究区的地质单元进行了划分（图 3.18），通过对比研究区的地质图以及结合相应的地质资料，将研究区地质单元划分为四类，由于缺少化探的成岩元素数据，并未对岩性进行进一步划分。

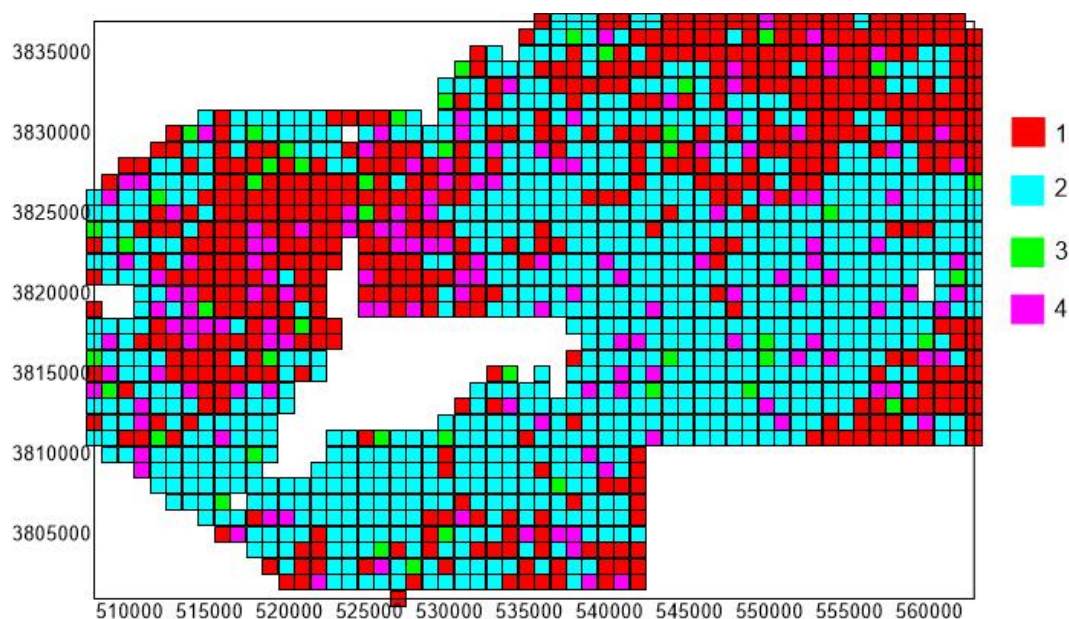


图 3.18 基于 K 均值聚类的地质单元划分

结合已有地质资料,认为 1 类所代表的地质单元为新太古界太华群地层,其所包含的主要岩石类型为黑云斜长片岩、黑云片岩、斜长角闪岩等变质岩,其表现出低弱异常、正负异常交替等复杂的磁场特征;2 类所代表的地质单元为中元古界熊耳群地层,其所包含的主要岩石类型为安山岩、安山玢岩等,其在区域大面积分布,主要表现出区域的低弱磁场特征;3 类所代表的是花岗岩出露,认为其是引起负磁异常的主要原因;4 类所代表的地质单元是新太古界鸡蛋坪组地层,其所包含的主要岩石类型为流纹岩、黄铁矿化安山岩等,主要表现出区域的正磁异常。本次研究虽未对岩性进行具体的细分,但也初步揭露了黄土覆盖层下的地质单元类型,为圈定靶区提供了一定的依据。

3.6 本章小结

本章通过对研究区 1:5 万地面高精磁数据进行处理,主要取得以下结果:

1.通过对比解析延拓法、插值切割法、二维小波多尺度分解法对于地球物理场分解的效果可知:解析延拓法会在不同的延拓高度之间存在信息的混淆和重叠;插值切割法受到了研究人员主观性判断的影响;基于二维小波多尺度分解的多尺度分量能够较好的分离出不同深度的地球物理场特征,反映从浅到深的异常源形态,能够得到比解析延拓、插值切割法等传统场分离方法更多的信息和更丰富的地球物理意义。

2.通过使用二维小波断裂分析,对研究区的断裂与地质边界信息进行了初

步的识别，并结合地质资料绘制了研究区断裂推测图。

3.根据地质体单元之间磁性特征差异的特点，将磁测数据分解为磁测特征参数，采用 K-均值聚类的方法将研究区地质单元进行初步划分。初步揭露了黄土覆盖层下的地质单元，为圈定靶区提供一定的依据。

第4章 地球化学方法与数据处理

地球化学数据的处理是通过对采集的原始数据分析处理，分析元素分布、富集与组合特征，进而发现异常、圈定异常并对异常进行筛选评价。其主要的数据处理工作包括：数据的预处理与分析、元素的空间分布规律与共生组合规律研究、地球化学图件的绘制、异常识别与评价等问题。地球化学特征可以最直观的反映元素的分布富集特征，对于圈定成矿远景区和成矿有利地段具有重要作用。本次研究利用 1:5 万水系沉积物数据对研究区地球化学特征进行分析。

4.1 元素分布特征

研究区中，主要分布的矿产类型主要为银多金属矿，根据区域地质背景以及成矿元素，选择 Ag、Au、As、Bi、Co、Cu、Mo、Ni、Pb、Sb、W、Zn 作为指示元素。在做描述统计时，需要对数据进行初步处理，常用到的参数为均值 X_0 与标准差 S 。通过使用 $X_0 \pm 3S$ 为上下限做连续迭代处理剔除异常值，使元素分布均在 $X_0 - 3S \sim X_0 + 3S$ 之间（3S 检验），对这些元素的进行描述统计（表 4.1）。并通过 surfer 软件，对地球化学数据网格化处理，采用克里金插值方法进行插值，使用累计频率法来确定色阶，并绘制元素地球化学图（图 4.1-图 4.12），累计频率法划分色阶原则见表 4.2。

表 4.1 元素描述统计表

元素	均值	标准差	变异系数	最小值	中位数	最大值
As	12.80	6.00	0.47	0.38	11.60	30.80
Ag	0.08	0.02	0.25	0.03	0.08	0.14
Au	1.08	0.67	0.62	0.08	0.90	3.08
Bi	0.32	0.01	0.03	0.30	0.31	0.34
Co	17.27	5.33	0.31	1.36	16.00	33.20
Cu	23.51	5.73	0.24	6.32	23.70	40.70
Mo	0.91	0.37	0.41	0.06	0.83	2.01
Ni	30.73	9.63	0.31	2.10	30.00	59.60
Pb	26.08	8.35	0.32	1.04	25.30	51.10
Sb	1.68	1.16	0.69	0.30	1.17	5.16
W	5.49	3.51	0.64	0.09	4.99	16.00
Zn	77.10	23.22	0.30	10.00	75.30	146.00

注：Au： 10^{-9} ，其他元素： 10^{-6} 。

变异系数越大，说明元素的离散程度越大，其在研究区不同位置中的含量

差异性越大，分布不均匀。即有浓集存在的特点，是成矿有利的地球化学条件。由表 4.1 可知，大部分元素都有较高的变异系数，除 Bi 以外，其他元素均属于中度或高度变异。这表示这些元素在研究区内的离散性较强，间接说明了研究区在整个地质历史上可能存在多次的成矿的叠加作用，岩浆活动与构造作用频繁，这为区域矿产的生成提供了良好的地质条件。

表 4.2 地球化学图色区设置

色区	元素累积频率
深蓝（强低值区）	<1.5%
蓝（低值区）	1.5%~15%
浅蓝（低背景区）	15%~25%
浅黄（背景区）	25%~75%
浅红（高背景区）	75%~95%
红（高值区）	95%~98.5%
深红（强高值区）	> 98.5%

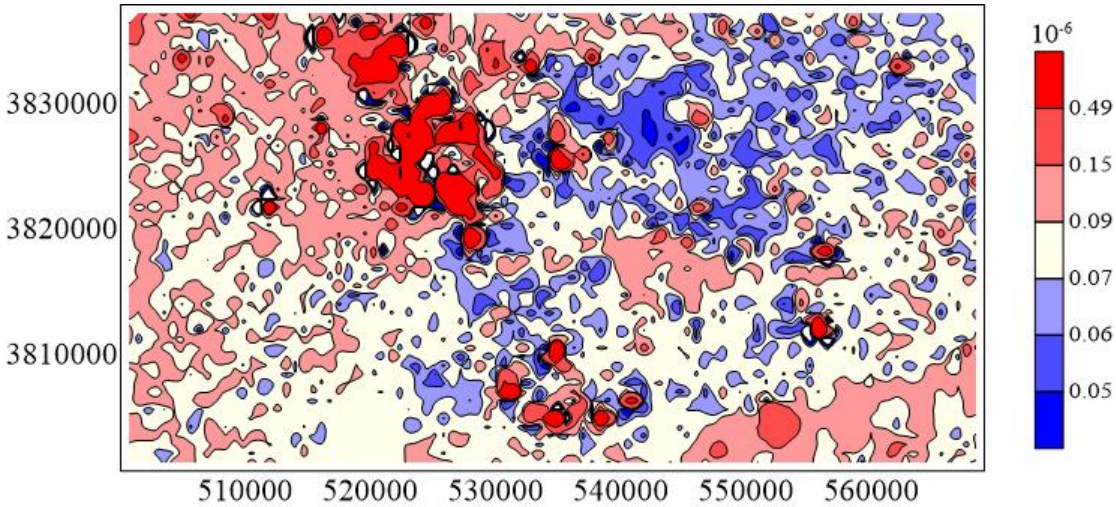


图 4.1 Ag 地球化学等值线图

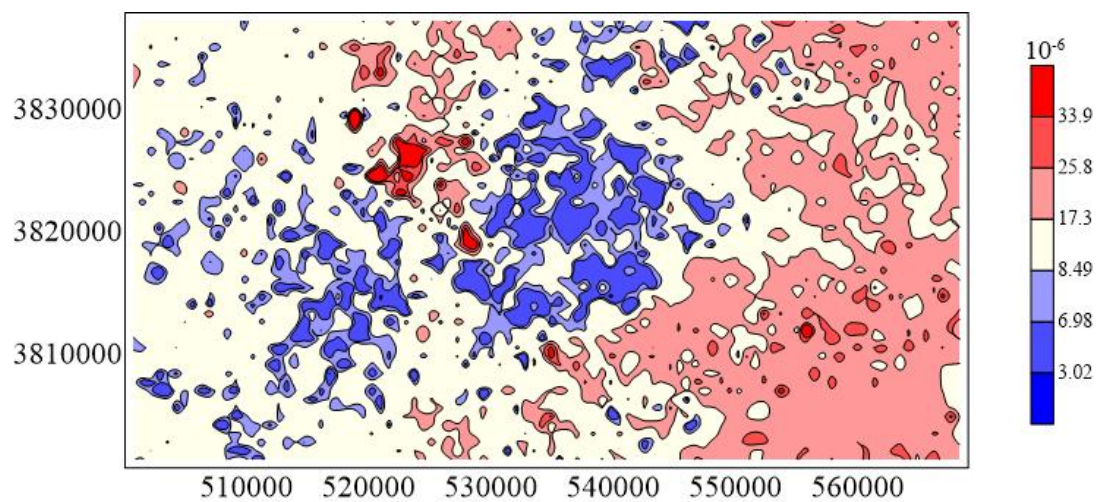


图 4.2 As 地球化学等值线图

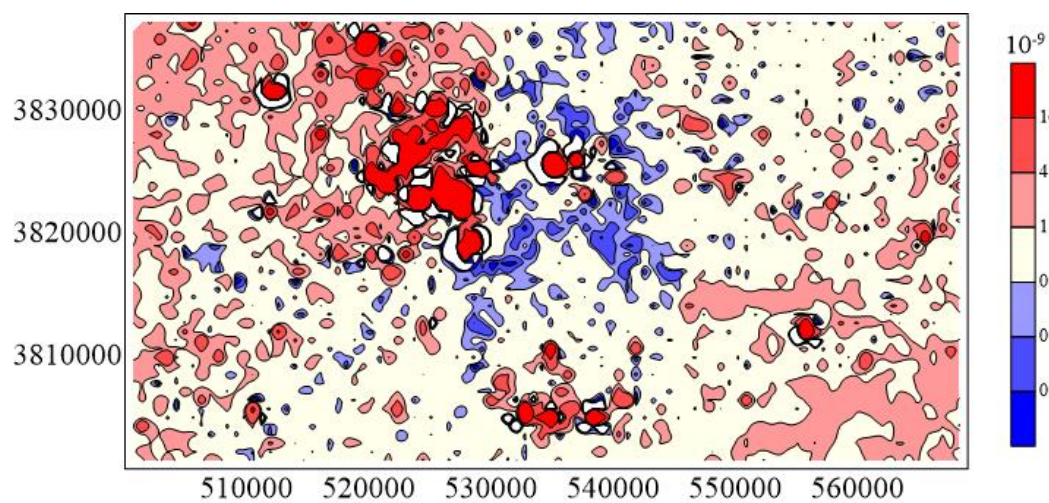


图 4.3 Au 地球化学等值线图

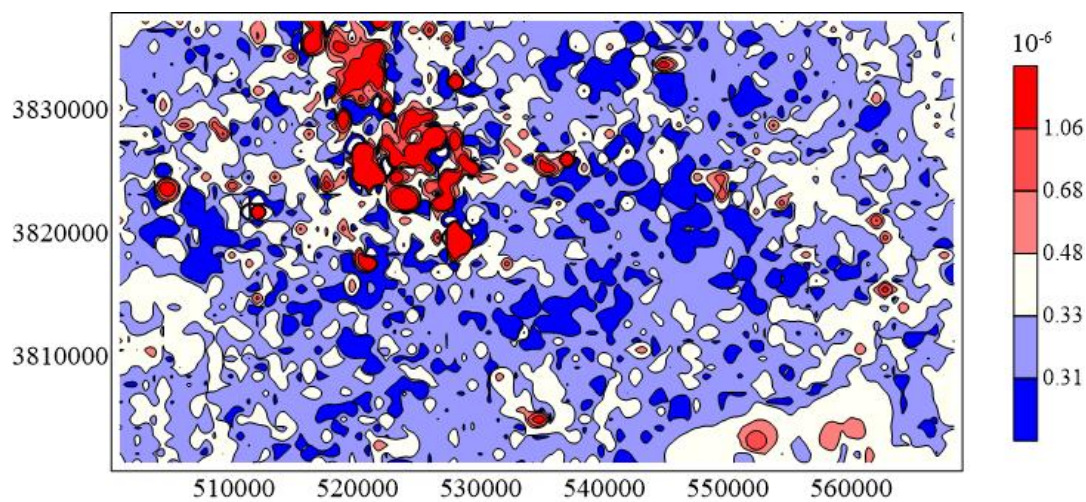


图 4.4 Bi 地球化学等值线图

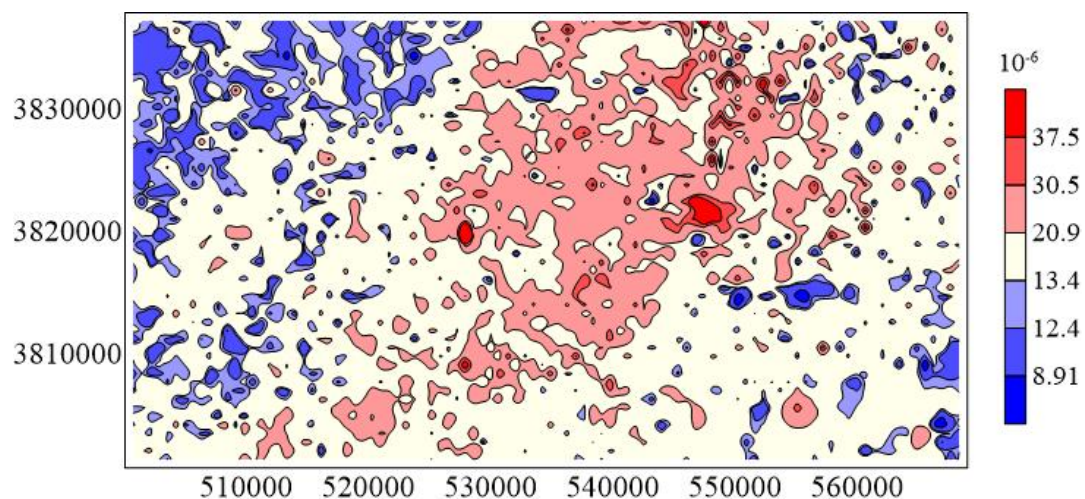


图 4.5 Co 地球化学等值线图

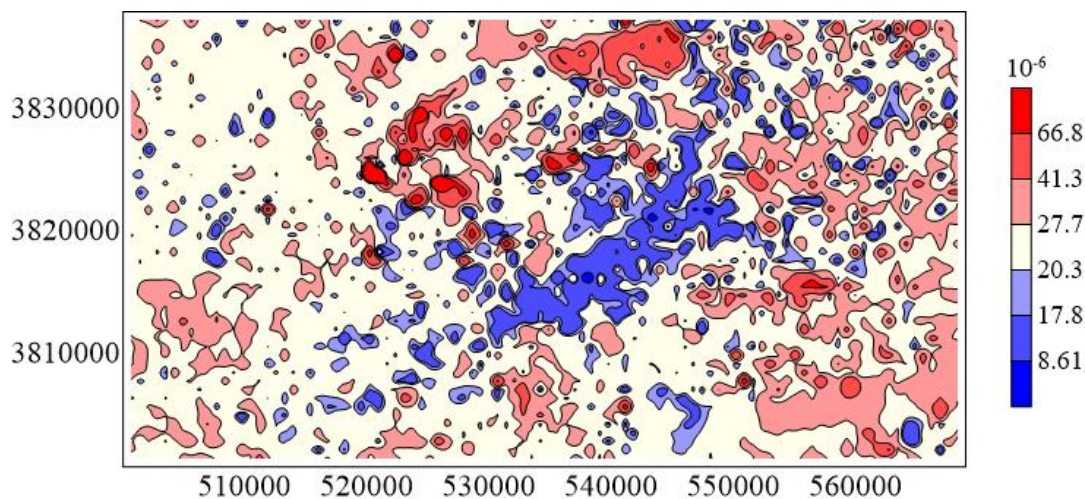


图 4.6 Cu 地球化学等值线图

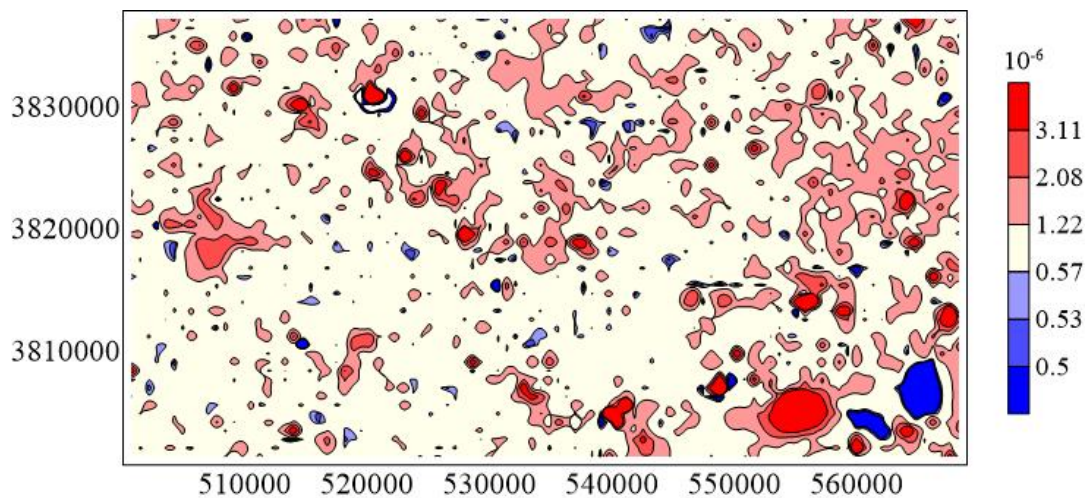


图 4.7 Mo 地球化学等值线图

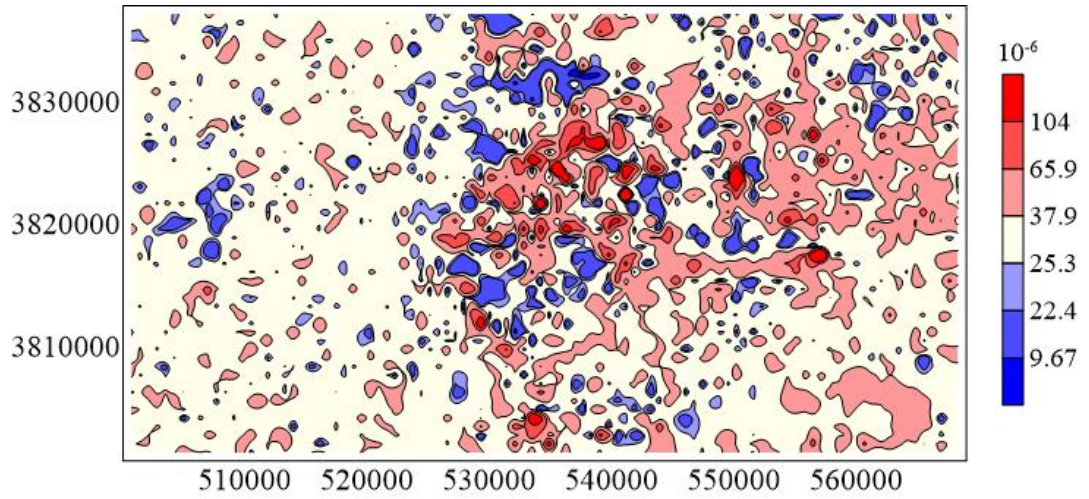


图 4.8 Ni 地球化学等值线图

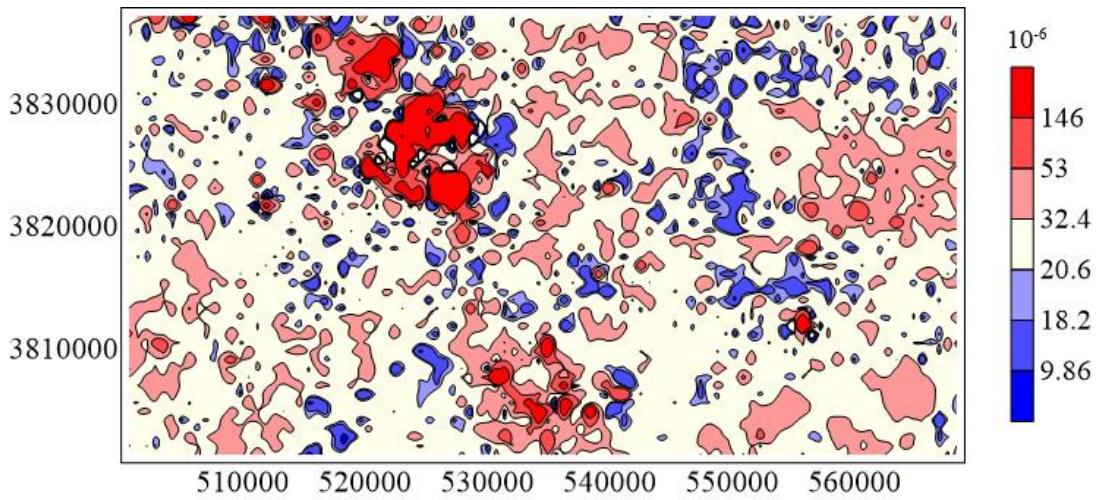


图 4.9 Pb 地球化学等值线图

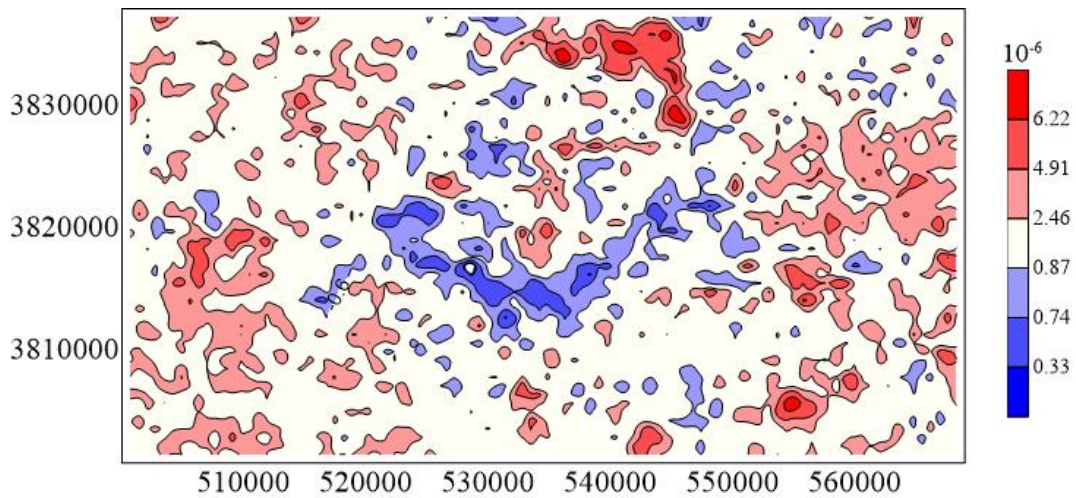


图 4.10 Sb 地球化学等值线图

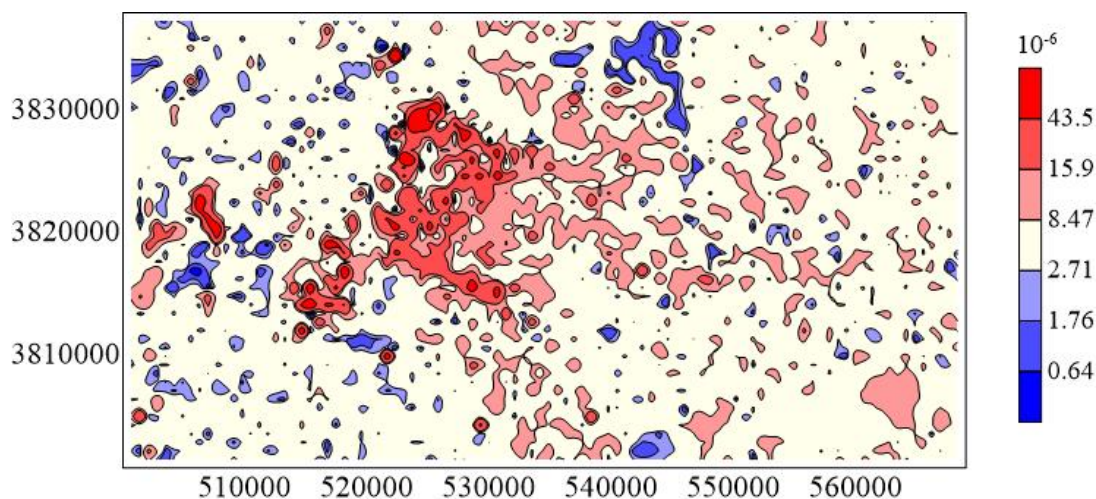


图 4.11 W 地球化学等值线图

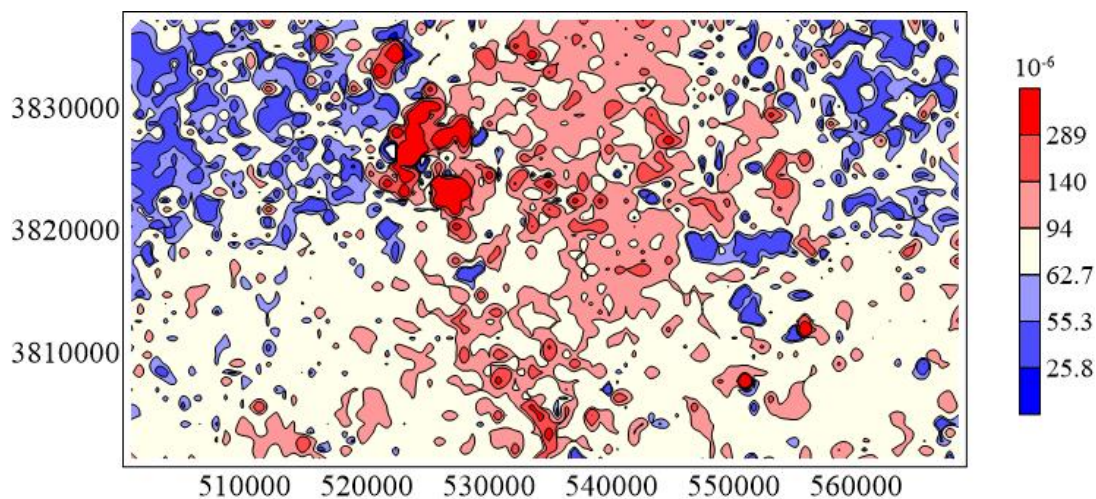


图 4.12 Zn 地球化学等值线图

由各元素地球化学等值线图可得出，各元素的分布受到主要地质体的分布影响，且分布特征具有一定的相似性。在研究区中部的新太古界太华群地层 Ag、Au、As、Bi、Cu、Pb、W、Zn 均有高值区分布，且该区域为研究区金银铅锌矿成矿的主要矿源层。在研究区东部的青铜沟、中河、老李湾、宅延等区域也有 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni 等元素的高值区分布，该区域主要为中元古界熊耳群组地层分布，该地层也是区域内矿床主要赋存位置。综上可知，各元素在研究区内的分布与地层、岩体具有一定的相关性，这也反应出了元素与地质体的关联。

4.2 单元素异常的圈定

传统的地球化学异常圈定方法是建立于元素在地质体中服从正态或对数正

态分布的基础之上,水系沉积物的成分在一定程度上继承了其上游岩石的化学成分,具有一定的代表性,并且在大多数情况下,其元素含量的分布服从近正态分布或对数正态分布^[68]。通过相关统计学参数(如均值、方差、中位数等)来确定异常下限,进而圈定异常。将本文所选指示元素进行正态检验,其中 As、Co 符合正态分布,Ag、Au、Bi、Cu、Mo、Ni、Pb、Sb、W、Zn 符合对数正态分布,将符合对数正态分布的元素进行对数转换。经 3S 检验逐步剔除异常点,直至全部剔除,最终确定各元素均值 X_0 、标准离差 S 等。在异常评价时,一般以 X_0 作为研究区背景值, X_0+2S 作为元素的异常下限。根据公式可知,地球化学异常下限是相对于背景值确定,而背景值是相对于整个研究区域而言。元素在不同地层、不同岩石中其背景值存在差异。因此,在应用传统的地球化学异常圈定的方法中,使用全区域统一的背景值是不合理的,易造成异常的误判,如:在覆盖区下的低弱异常被高背景掩盖无法识别,高背景值区域被误判为异常等。

多重分形具有强化局部变异信息的特点,可以弱小异常,压制高背景的假异常,对弱信息矿的找矿有很好的指导作用^[69,70]。其中, S-A 分形滤波是基于广义自相似理念,将地球化学的数据从空间域的分布转换到频率域之中,来分析其分形特征,并进一步的进行异常的分解与识别^[71,72]。S-A 分形方法是 C-A 分形方法在频率域的扩展,其频谱能量密度与面积的关系如下^[28]:

$$A(\geq S) \propto S^{-\beta} \dots\dots\dots(4.1)$$

式中, S 为能谱密度某一阈值; $A(\geq S)$ 代表能谱密度大于阈值 S 的区域面积;代表正比, β 为指数。由上式可看出,随着能量密度阈值的增加,对应的区域面积相应减小,区域面积的变化规律也随之指数的变化而变化。S-A 分形模型通过傅里叶转换,将地球化学场分解成为背景场与异常场,通过建立动态背景,有效的处理了复杂地质环境下的背景划分与异常识别。

本次数据处理首先将符合正态分布的元素进行对数转换,使用 **surfer** 软件对符合正态的数据进行网格化,采用克里金插值法进行插值,将网格化后的数据使 **MORPAS** 系统中物化探异常分析的模块对数据进行 S-A 分形处理。通过 S-A 分形模型对研究区的主要异常元素的地球化学场进行了分解,分解为背景场与异常场,其结果如图 4.13-图 4.18。

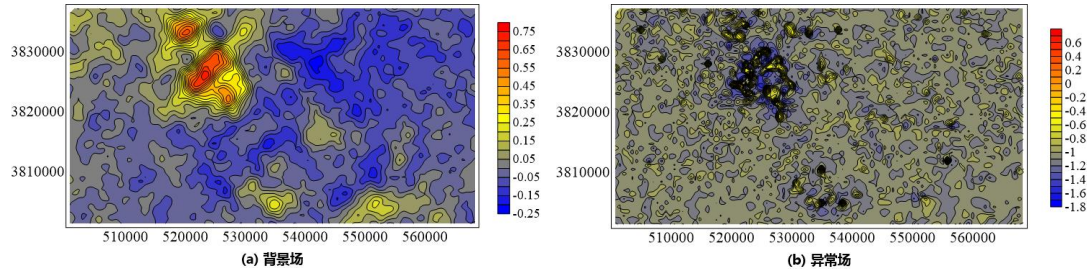


图 4.13 Ag S-A 分形分解

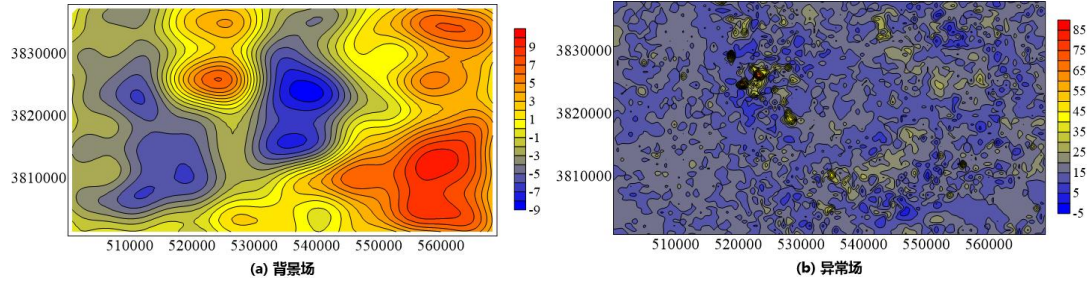


图 4.14 As S-A 分形分解

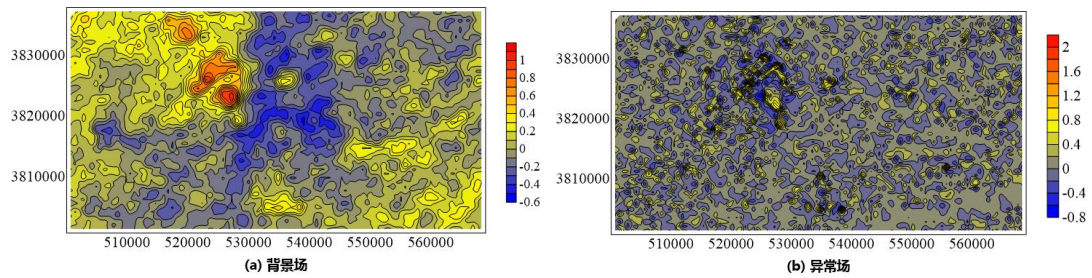


图 4.15 Au S-A 分形分解

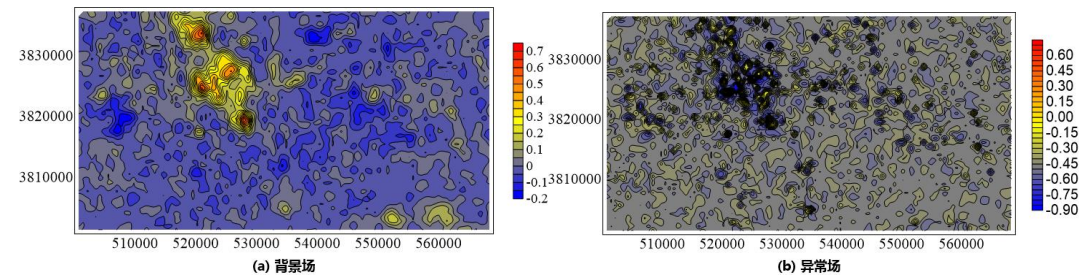


图 4.16 Bi S-A 分形分解

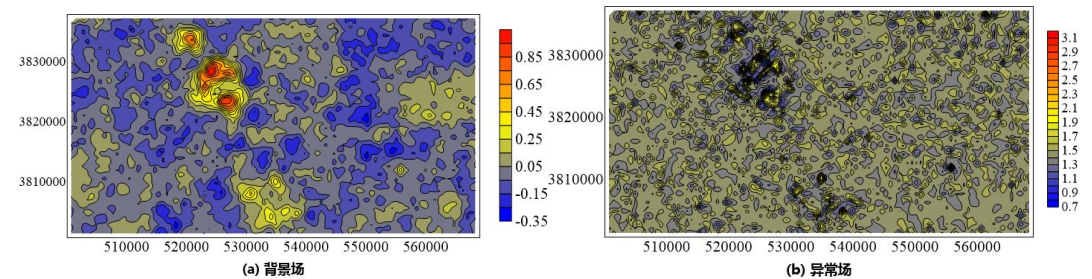


图 4.17 Pb S-A 分形分解

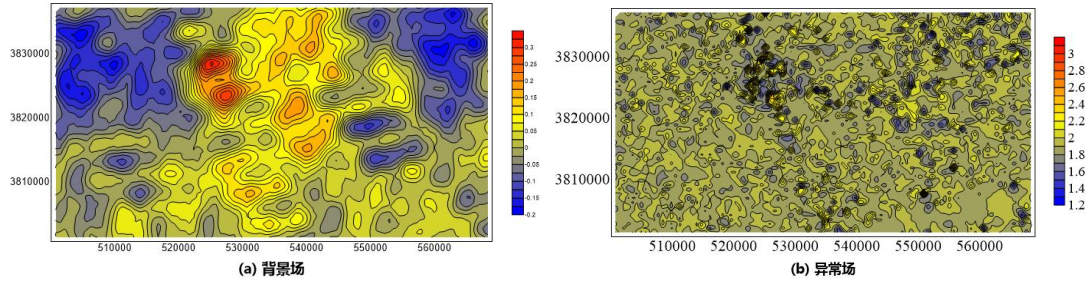


图 4.18 Zn S-A 分形分解

S-A 分形分解的结果来反映出了研究区整体地质背景差异，研究区中部为区域主要的高背景区，这里多个元素均体现了高背景值，并且高背景中心与区域内矿床分布较为吻合。观察消除高背景下的所得到的异常场可知，不仅在高背景区缩小了异常的范围，并且增强了低背景区的局部异常强度，更加清晰的体现出了研究区的微弱异常。为了更加直观的表达 S-A 分形的提取效果，将 S-A 分形提取的异常与传统方法圈定的相比较，采用 X_0+2S ， X_0+4S ， X_0+8S 来绘制色阶，对比结果如图 4.19-图 4.24 所示。

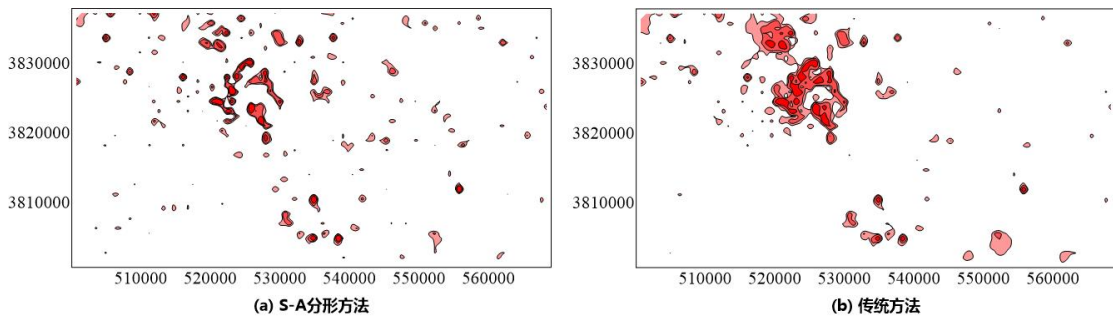


图 4.19 Ag 异常对比图

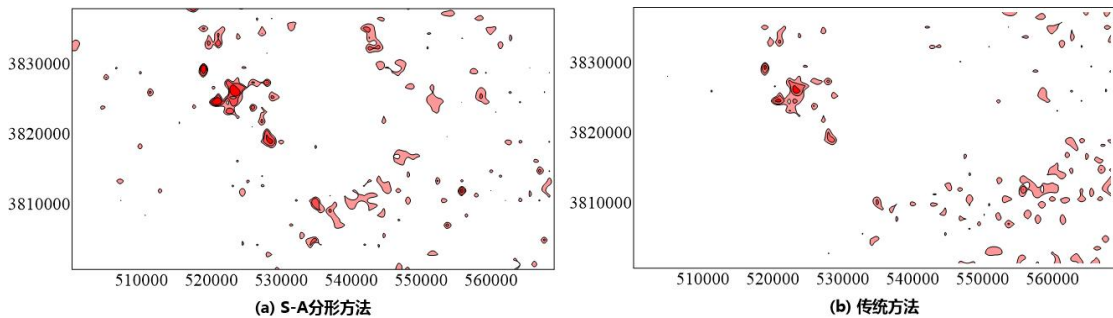


图 4.20 As 异常对比图

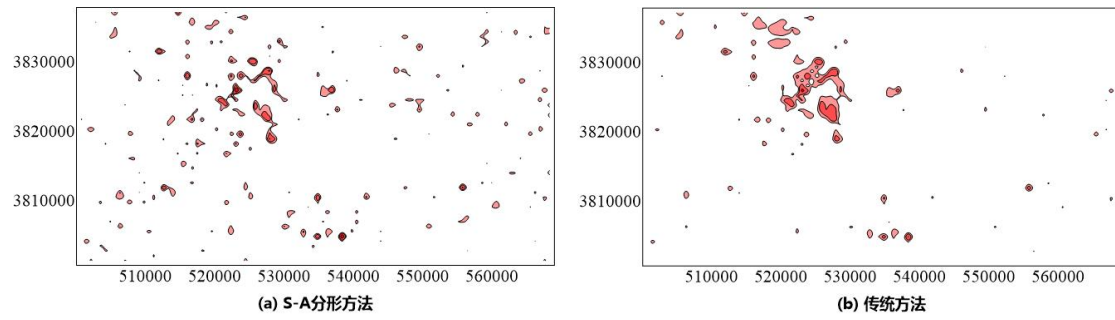


图 4.21 Au 异常对比图

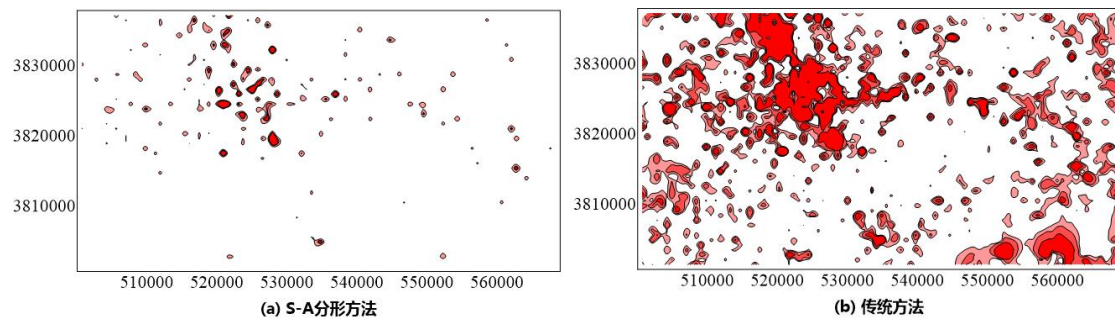


图 4.22 Bi 异常对比图

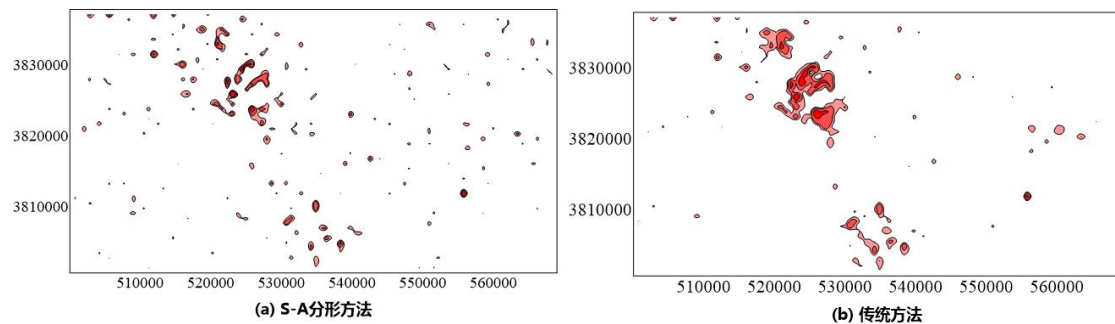


图 4.23 Pb 异常对比图

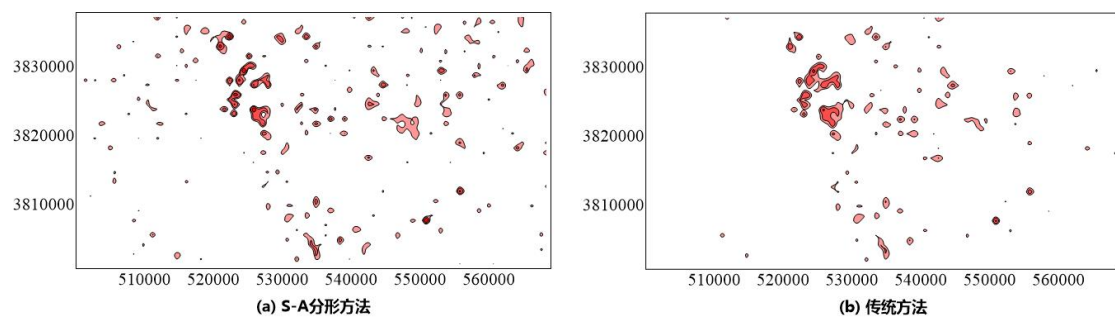


图 4.24 Zn 异常对比图

S-A 方法与传统方法相比较,应用分形方法在中部高背景区圈定的异常范

围大大减少，浓集中心更加集中，可以更加有效的降低非矿引起的异常范围。并且在研究区东部与南部等低背景区新圈定了一些异常，与已知矿点较为吻合。说明该方法具有弱异常提取的效果，可以减少徒劳的异常查证，提高了找矿效率。

4.3 元素组合及异常圈定

4.3.1 相关性分析

相关分析是一种研究变量之间紧密程度的统计方法，在多元统计中常利用相关系数来描述变量之间的密切程度。由于地质过程是一个复杂且漫长的过程，很难在地质体中出现单一元素的富集或者贫化的现象。对指示元素进行相关性分析，其结果见表 4.3。由表可知，以类质同像、矿物共生等形式在自然界中伴生的元素会体现出正相关的现象，例如：Au、Ag 为贵金属其在成岩成矿中总伴生存在，As、Sb 主要为中远程指示元素其在矿体上部存在，Cu、Pb、Zn 等重金属元素并总伴随之硫化物矿化存在等。由于元素及其赋存矿物的结晶顺序、元素的亲疏性、迁移能力等因素，一些元素之间会表现出负相关性，如：Cu 常赋存于酸性岩体之中，Co 常赋存于基性岩体之中，两者常表现出负相关性等。此外，由于区域化探工作采集的样本量较大，也会导致一些元素会产生一定的假相关现象。

表 4.3 元素相关性分析表

元素	As	Sb	Bi	Co	Cu	Mo	Ni	Pb	W	Zn	Au	Ag
As	1.000											
Sb	0.691	1.000										
Bi	0.347	0.186	1.000									
Co	-0.114	-0.050	-0.018	1.000								
Cu	0.262	0.198	0.274	-0.121	1.000							
Mo	0.108	0.052	0.120	0.060	0.198	1.000						
Ni	0.054	0.064	0.002	0.158	0.167	0.055	1.000					
Pb	0.239	0.166	0.387	0.075	0.373	0.248	0.120	1.000				
W	0.041	0.092	0.081	0.086	-0.026	0.003	-0.013	0.089	1.000			
Zn	0.144	0.130	0.212	0.406	0.174	0.125	0.189	0.481	0.117	1.000		
Au	0.273	0.098	0.369	-0.122	0.242	0.121	-0.018	0.307	0.044	0.127	1.000	
Ag	0.314	0.161	0.501	-0.063	0.284	0.126	-0.020	0.539	0.101	0.305	0.514	1.000

注：加粗字体为在置信度 0.05 水平下显著相关。

4.3.2 因子分析

将所选取的元素做因子分析，模型适用度参数见表 4.4。KMO 检验统计量

可用于判断因子分析在数据集应用的适宜度，其取值范围[0,1]，值越大说明变量之间相关性越强，对应的数据也更适合做因子分析，通常所选取的界限为 0.7。本次数据 KMO 的值为 0.723，说明该模型在本次数据中的适应性较高。Bartlett 球形检验是通过计算变量间的独立性来检验数据是否适合做因子分析，如果拒绝原假设，则适合做因子分析。本次 Bartlett 球形检验显著性为 0.000，即拒绝原假设，本数据适合做因子分析。

表 4.4 模型适用度

Kaiser-Meyer-Olkin 检验统计量		0.723
Bartlett 球形检验	大约卡方	32130.883
	df	66
	显著性	0.000

各元素因子分析的公因子方差见表 4.5，除 Mo 外，其余元素均大于 0.5，说明公因子可以较好的表达出各元素特征。

表 4.5 公因子方差表

	起始	提取
As	1	0.823
Sb	1	0.856
Bi	1	0.516
Co	1	0.677
Cu	1	0.539
Mo	1	0.284
Ni	1	0.504
Pb	1	0.647
W	1	0.581
Zn	1	0.692
Au	1	0.550
Ag	1	0.713

各因子的特征值与方差贡献及累计贡献见表 4.6。本次分析选取特征值大于 1 的因子共 4 个，其累计方差贡献率为 60.654%，已超过 50%，表明所提取的 4 个因子包含了大部分原始变量信息，可较好的表达元素特征。

经过最大方差法旋转后得到的旋转因子矩阵见表 4.7。因子负载表示各个元素根据旋转因子矩阵所获得结果，将元素共分为四类：

F1: Bi、Pb、Au、Ag

F2: As、Sb

F3: Co、Zn

F4: Cu、Mo、Ni、W

表 4.6 解释总方差表

因子	特征值	方差贡献率%	累计贡献率%
1	3.23	26.94	26.94
2	1.60	13.34	40.28
3	1.32	10.97	51.25
4	1.13	9.40	60.65
5	0.92	7.63	68.28
6	0.87	7.25	75.53
7	0.71	5.95	81.48
8	0.62	5.13	86.61
9	0.57	4.76	91.37
10	0.40	3.37	94.74
11	0.36	2.99	97.73
12	0.27	2.27	100

表 4.7 旋转因子矩阵

元素	因子			
	1	2	3	4
As		0.859		
Sb		0.922		
Bi	0.687			
Co			0.801	
Cu				0.583
Mo				0.476
Ni				0.560
Pb	0.653			
W				-0.546
Zn			0.751	
Au	0.726			
Ag	0.835			

F1 因子组合中, Ag 与 Au 为贵金属元素, 其在成岩成矿作用中总密切伴生, 与 Pb、Bi 赋存于酸性岩中, 综上认为 F1 因子主要代表的为 Au 的成矿因子组

合；F2 因子组合中，As、Sb 为远程指示元素，在内生环境下迁移能力较强，常作为贯通指示元素出现在热液矿床之中，代表了远程指示元素的成矿组合；F3 因子组合为成矿伴生成晕元素组合，与研究区多金属矿床的分布有着重要的联系；F4 因子组合中，Cu、Mo、Ni、W 为高温成矿元素组合，与研究区花岗岩体的分布有着密切的联系。

4.3.3 组合元素异常的圈定

因子得分一定程度上反映了该因子表示的样品的地质过程的强烈程度。绝对值越高，地质过程越强烈。所以，根据因子分析划分的元素组合异常在一定程度上也反映了区域元素的异常分布特征及矿化信息。根据因子分析划分的元素组合，对代表区内主要成矿元素组合的因子使用多重分形（S-A）方法制作了主要成矿元素的元素组合地球化学异常图，结果见图 4.25-图 4.26。

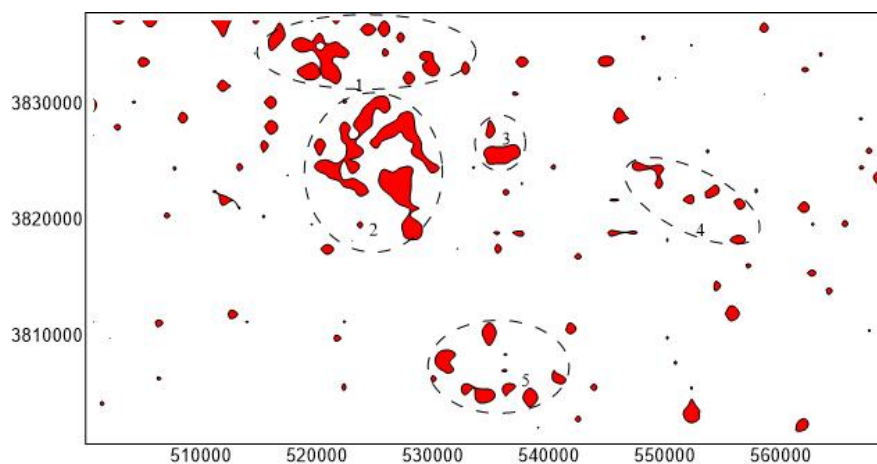


图 4.25 F1 因子组合异常

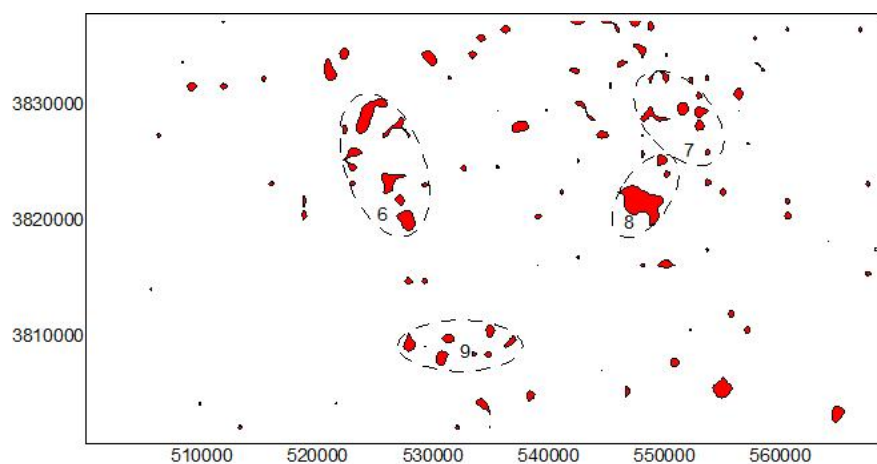


图 4.26 F3 因子组合异常

由图可知，F1 因子的异常形态兼具了 Au、Ag、Pb、Bi 的单元素异常特征，

圈定的异常范围与单元素异常范围比较,其异常范围更小,更为集中,一些零散的异常点已消失。F1因子的元素组合也是区域主要的成矿元素,共计圈定了5处异常,与已知矿点吻合度较好。F3因子则兼具了Co与Zn的分布特征,异常范围与规模也有所减少。Zn也为研究区的主要成矿元素,结合Zn的异常分布特点,在区域内圈定了四处异常,与已知矿点吻合度也较好。由上述结果可知,因子分析在研究区确定元素组合的异常分布特征取得了较好的结果,对靶区的圈定具有一定的参考与指导意义。

4.4 本章小结

本章通过对研究区1:5水系沉积物数据进行处理,主要取得以下结果:

1.通过使用迭代处理等方法对研究区1:5万水系沉积物数据进行处理后,对各元素进行了描述性统计,并以此为基础绘制了各元素的地球化学图,总结元素的分布特征:各元素的分布受到主要地质体的分布影响,且分布特征具有一定的相似性,与岩体、地层的分布具有一定的相关性,反应出了元素与地质体的关联。

2.通过对比传统方法与S-A分形方法圈定异常,认为S-A分形方法可以有效压制了高背景区,提取了微弱异常。圈定的化探异常面积更小,浓集中心更加集中,与已知矿点吻合度更高,可以有效的降低非矿因素引起的异常范围,对覆盖区等弱信息矿具有很好的找矿指导作用。

3.通过对研究区进行元素组合划分,共划分为4类元素组合,通过使用S-A分形方法对主要的成矿的因子组合进行了异常的圈定,取得了良好的效果,对于接下里的靶区圈定具有一定的指导意义。

第5章 基于证据权法的成矿预测研究

证据权法是一种基于 GIS 的有效矿产资源评价方法。证据权法首先通过计算矿产分布的先验概率、与成矿密切相关的证据图层的权值、衬度系数等,进而计算矿产形成的后验概率,即矿产在研究区任意位置的发育概率,并以此来圈定预测靶区^[73]。其优势之处在于:它可以直接在图形上进行操作,更直观的表现出矿产的分布特征与规律,与传统规则网格的统计单元方法具有很大的区别。因此,证据权法既是一种统计方法,也是一种能够有效划分地质单元的 GIS 方法。

5.1 证据权法基本原理与方法

证据权法是加拿大数学地质学家 Agterberg^[74]提出的一种方法多元信息定量评价方法,它以贝叶斯条件概率为基础,通过对与成矿相关的多个因子提取的成矿信息的复合叠加分析来进行成矿靶区的圈定^[75]。其主要涉及先验概率、权值和后验概率的计算。基本原理如下:

(1) 先验概率的计算

先验概率就是根据区域内已知矿点的分布,来计算各个证据图层在区内单元的成矿概率。将研究区划分为 T 个单元格,其中有矿单元为 D 个,无矿单元为 $\bar{D}$,研究区内样品单元的矿点概率 $P(D) = D/T$ 。比率(O)为:

$$O(D) = \frac{P(D)}{1 - P(D)} = \frac{D}{T - D} \dots\dots\dots (5.1)$$

设证据图层出现的区域单元数为 B ,则不出现的数目为 $\bar{B} = T - B$,即证据图层与区域单元的重叠共分为四种情况: $B \cap D, B \cap \bar{D}, \bar{B} \cap D, \bar{B} \cap \bar{D}$ 。条件概率计算方法分别为:

$$P(D/B) = P(B \cap D) / P(B) \dots\dots\dots (5.2)$$

$$P(D/\bar{B}) = P(\bar{B} \cap D) / P(\bar{B}) \dots\dots\dots (5.3)$$

$$P(\bar{D}/B) = P(B \cap \bar{D}) / P(B) \dots\dots\dots (5.4)$$

$$P(\bar{D}/\bar{B}) = P(\bar{B} \cap \bar{D}) / P(\bar{B}) \dots\dots\dots (5.5)$$

先验概率的计算就是计算证据图层在研究区内的有矿单元与无矿单元的占

比。

(2) 权值的计算

对于每一个证据因子有以下的权重定义：

$$W^+ = \ln\{P(B/D)/P(B/\bar{D})\} \dots\dots\dots (5.6)$$

$$W^- = \ln\{P(\bar{B}/D)/P(\bar{B}/\bar{D})\} \dots\dots\dots (5.7)$$

上式中， W^+ 代表证据因子存在区的权重值， W^- 代表在证据因子不存在区的权重值，对于缺失数据将其权重值设为0；

另设衬度系数为C，其代表控矿因素与矿点之间的关联性，C值越大代表该控矿因素的找矿指示性越好。若C=0代表该控矿因素无找矿指示意义，C>0代表有利成矿，C<0代表不利成矿，计算公式如下：

$$C = W^+ + W^- \dots\dots\dots (5.8)$$

(3) 后验概率的计算

上述关系成立前提要求各证据因子之间是相互独立的。若有n个满足相互独立的证据因子，则研究区内任一k单元成为矿点的可能性可用后验概率表示：

$$O_{\text{后验}} = \exp\left\{\ln\left[\frac{D}{1-D}\right] + \sum_{j=1}^n W_j^k\right\} \dots\dots\dots (5.9)$$

上式中， W_j^k 为第j个因子的权重。在实际操作中，为得到各类有利变量，增加其预测准确度，选择 W^+ 和C同时比较大的变量，舍弃C值是负值， W^- 很小的预测变量，得到各个证据因子的权重值。

本次论文的证据权分析是基于MORPAS系统进行的，其操作流程^[76]如图5.1：

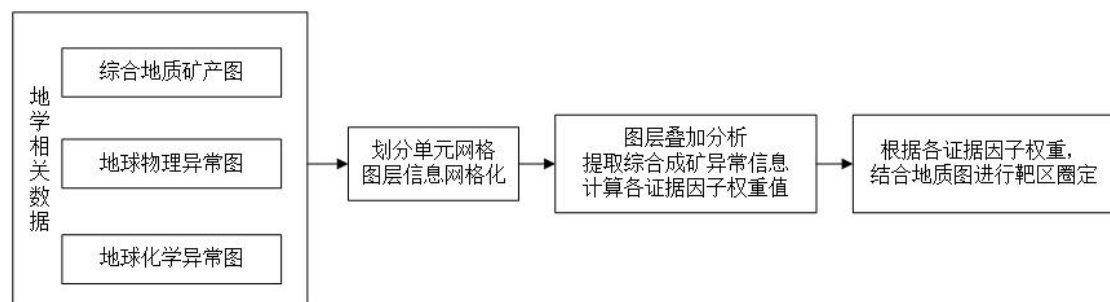


图 5.1 基于 MORPAS 系统证据权法操作流程

5.2 控矿因素分析

根据前人的工作成果,以及前文分析,认为本地区的控矿因素主要包括以下几个方面:

(1) 地层控矿因素分析:矿床赋存于中元古界长城系熊耳群火山岩中;新太古代变中基性火山岩为主组成太华群的主体,为金银铅锌矿成矿的主要矿源层;金矿多分布于基底地层中,而银铅锌矿对地层基本没有选择性;

(2) 构造控矿因素分析:研究区位于华熊台隆崤山断隆区,矿床往往产于断裂之间的交汇处。特殊的地质性质导致这里的岩浆、变质与成矿作用十分强烈,有利于形成大型矿床。

1. 北北西向断裂对矿产的控制

北北西及近南北向构造是区内的主要含银铅锌矿构造,主要位于研究区东部,为主要含矿断裂带,具有多期活动特征。

2. 近东西向断裂对矿产的控制

近东西向断裂是区内主要含金矿构造,主要位于研究区西部,可见两期活动迹象。

(3) 岩浆岩控矿因素分析:研究区燕山期岩浆活动强烈,在岩体及周围分布众多金属矿床。在燕山期侵入岩体上部及其附近,有大、中、小型银铅锌、金、铜钨矿床、矿点或地球化学异常区产出,如老里湾、中河、张村、瓦川、青铜沟、界村等。在老里湾—中河一带,燕山期中酸性侵入岩对银铅锌矿具有明显的控制作用。围绕燕山期的花岗岩和花岗斑岩体,已经初步形成了研究区内极具找矿潜力的典型矿床。从这些矿床、矿点的分布来看,大都与出露的岩体和隐伏花岗岩体的关系较密切。

(4) 化探异常控矿因素分析:水系沉积物、土壤及岩石原生晕的以 Pb、Zn 为主,伴有中温元素 Pb、Ag、Zn、Cu 及高温 W、Mo、Bi 等组合和 Ag、Pb、Zn、W 等单元素异常;

(5) 物探异常控矿因素分析:表现为低负磁 ($-400 \leq \Delta T \leq 0 \text{ nT}$)、低负重力 ($\leq 0.5 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)、蚀变岩型及斑岩型多金属矿表现低阻 ($\leq 200 \Omega \cdot \text{m}$)、高极化 ($\eta_s \geq 3\%$) 特征,石英脉型矿产表现为高阻、高极化特征。

5.3 基于证据权法的远景区预测与评价

5.3.1 成矿信息提取

本次证据权分析是基于 MORPAS 系统进行, 在 MORPAS 软件中进行各地质信息提取需要先对研究区进行单元划分, 用以确定地质变量观察尺度和取值范围, 单元网格划分的大小和类型直接影响评价结果的准确性。若单元网格划分的过大, 则容易歪曲有矿单元的分布形态; 若单元网格划分的过小, 则容易使一个成矿单元分布在多个网格中, 出现人为分割地质因素的情况, 误使单一控矿单元增加。因此选择合适大小的单元网格对成矿靶区的预测评价影响很大。经过与地质图的多次对比分析, 最终将研究区划分为 $1.5\text{km}\times 1.5\text{km}$ 的单元网格, 以此来保证每一单元网格中仅存在一个已知矿点。

(1) 地层与岩体信息提取

1.成矿有利地层: 通过对区内已知矿点统计分析, 绝大多数矿点分布于新太古界太华群地层与中元古界熊耳山群地层之中, 在覆盖区也有所分布。根据研究区地质单元的初步划分, 将覆盖区初步揭露。将其综合构置“成矿有利地层”作为一证据图层。

2.成矿有利地层组合熵: 地层组合熵表示地层种类与出露面积与矿化的关系, 反应地层的组合对于成矿是否有利。根据前文选取的成矿有利地层综合构置“成矿有利地层组合熵”作为一个证据图层。

3.成矿有利岩体: 研究区内矿床、矿点的分布与区内花岗岩关系密切。区内花岗岩出露位置附近均有矿点分布。将区内花岗岩分布提取出来综合构置“成矿有利岩体”作为一个证据图层。

(2) 断裂信息提取: 区域内矿体的分布大都受到断裂构造的控制, 断裂信息也是推测矿体的重要信息。同时考虑到根据磁测解译推测了部分隐伏断裂, 故将磁测解译的断裂信息与地质图中实测断裂叠合在一起, 删除重合部分, 形成了一个新的综合断裂信息作为一个证据图层。目前, 断裂信息在成矿预测中的量化分析主要可以分为: 条数、等密度、平均方位、优益度、中心对称度、方位熵、交点数等变量。这些变量可以从不同角度反映断裂的特征信息。

(3) 区域磁测异常信息提取: 物探信息能反映深部的地质信息, 可以推测隐伏地质体、构造信息进而为找矿提供一定依据。综合地质资料与磁测异常特

征。区域负磁异常代表酸性岩体，与成矿作用密切。将磁测异常文件导入MORPAS之中，通过线元分析处理，并筛选磁异常范围在-400nT~0nT的磁场信息作为一个证据图层。

(4) 区域化探异常信息提取：化探信息可以直接反映元素的分布特征，是一种直接的找矿信息，在找矿预测中起着重要的作用。由于研究区内各元素之间具有一定的相关性，单纯使用各元素异常作为证据因子，不符合证据权法所要求的各证据因子相互独立的原则。由于区内矿产多为银多金属矿，主要致矿元素为Ag、Au、Pb、Zn等元素。因此，选择F1因子代表此类元素组合，使用多重分形方法圈定的F1异常作为一个证据图层。

5.3.2 证据因子的选择

根据前文所提取的证据图层，利用MORPAS进行各证据因子的权重值计算。为确保各证据因子均为成矿有利变量，舍弃 W^+ 值较小，C值为负的预测变量，最终选取成矿有利地层、地层组合熵、磁测异常、F1异常、以及断裂的条数、平均方位、等密度、优益度8个证据因子作为本次预测的地质变量，其权重值及衬度系数统计表见5.1。并对8个证据因子进行了独立性检验（表5.2），由表5.2可知各证据因子间基本相互独立，符合证据权法预测的变量要求。

表 5.1 研究区成矿预测证据因子权重值统计表

证据因子	W^+	W^-	C
成矿有利地层	1.009	-0.083	1.092
地层组合熵	0.106	-0.096	0.203
F1 异常	1.062	-0.355	1.417
磁测异常	0.208	-0.039	0.247
条数	0.389	-0.022	0.411
平均方位	1.118	-0.108	1.226
等密度	0.236	-0.075	0.311
优益度	0.342	-0.140	0.483

5.3.3 找矿靶区的圈定与评价

本次评价以1.5km×1.5km作为预测基本单元，研究区共划分单元数量为1175个，其中含矿单元为76个，先验概率为0.065。根据MORPAS系统对各个划分单元的后验概率计算，依据后验概率计算结果圈定成矿靶区，如图5.2。其中，靶区划分原则如下：A级靶区为有已知大型矿床分布或已知矿点分布较多

的区域，其成矿地质条件优越，找矿标志明显，有望发现新矿体；B 级靶区为有已知矿点分布，但数量较少，成矿地质条件较为优越，有较好的矿化信息；C 级靶区为区内尚无已知矿点分布，但具有一定的成矿地质条件与异常信息，具有一定的找矿潜力。

表 5.2 证据因子独立性检验

证据因子	成矿有利地层	地层组合熵	F1 异常	磁测异常	条数	平均方位	等密度	优益度
成矿有利地层	1							
地层组合熵	0.26	1						
F1 异常	0.16	0.14	1					
磁测异常	0.13	0.17	0.14	1				
条数	0.18	0.23	0.12	0.19	1			
平均方位	0.16	0.21	0.16	0.12	0.27	1		
等密度	0.12	0.14	0.11	0.14	0.31	0.26	1	
优益度	0.23	0.21	0.14	0.11	0.19	0.17	0.25	1

由图 5.2 可知，区内已知矿点绝大多数都落入靶区之内，说明本次运用证据权法进行靶区预测较为合理，可以用于进一步的找矿指导工作。结合地质图与异常图来看，靶区的位置分布与断裂构造、磁测异常、化探异常均具有一定的相关性，再次印证了证据因子的合理性。本次共圈定 A 级靶区 5 个，B 级靶区 6 个，C 级靶区 14 个。

其中，A 级靶区内均有多个矿点，或矿床分布。

A-1 靶区：该区域位于崤山断隆北部，北接灵宝—三门峡断陷盆地，已发现崤山金矿、寺家沟—胡沟金银矿、申家窑—葫芦峪金银矿、石寨沟金矿等多处中小型矿山。区内断裂发育，主要为近东西向断裂伴有多种元素异常。找矿潜力较大；

A-2 靶区：该区域位于崤山东部浅覆盖区，南接洛宁盆地。区内断裂发育，有多处银铅锌多金属矿点。现已发现中河、老里湾、界村岩体出露，并推测深部可能存在规模较大的酸性侵入岩体。出露的岩体含矿性较好，区域找矿潜力较大；

A-3 靶区：该区域位于崤山断隆东北部，断裂发育，控矿断裂构造规模较

大,矿化范围较大,主要含矿断裂为北北西向,北西向及北东向,类型由蚀变岩型和石英脉型。区内已发现青沟铜钨矿、蒿坪寺银钨多金属矿和大坪金多金属矿等多处多金属矿产以及多处重晶石非金属矿产,找矿潜力较大;

A-4 靶区:该区域位于宅延附近,有强烈的磁异常特征。区内有多处磁铁矿点,并伴有铅锌矿细脉,找矿潜力较大;

A-5 靶区:该区域位于崮山断隆南部,区内有多出花岗岩体出露区与矿产分布相关性较好。区内有金鸡山金多金属矿、孟家峪岭金多金属矿等多处矿产分布,成矿潜力较大;

B 级靶区内有矿点分布,多分布在 A 级靶区周围,有较好的成矿地质条件与矿化信息,成矿潜力较好;

C 级靶区分布较为分散,且有部分尚未在研究区闭合。内部虽无已知矿点分布,但也具有一定的成矿地质条件与矿化信息,具有一定的找矿潜力。

5.4 本章小结

通过总结研究区矿床分布规律及控矿因素,结合地质、地球物理、地球化学特征,使用证据权法,选取成矿有利地层、地层组合熵、磁测异常、F1 异常、(断裂的)条数、平均方位、等密度、优益度 8 个证据因子作为本次预测的地质变量,进行了靶区圈定。共计圈定 A 级靶区 5 个, B 级靶区 6 个, C 级靶区 14 个。区内大多数矿点都落在靶区之中,结合地质图与异常图来看,靶区的位置分布与断裂构造、磁测异常、化探异常均具有一定的相关性,说明本次运用证据权法进行靶区预测较为合理、具有较高的准确性,可以为下一步的工作提供一定的依据。

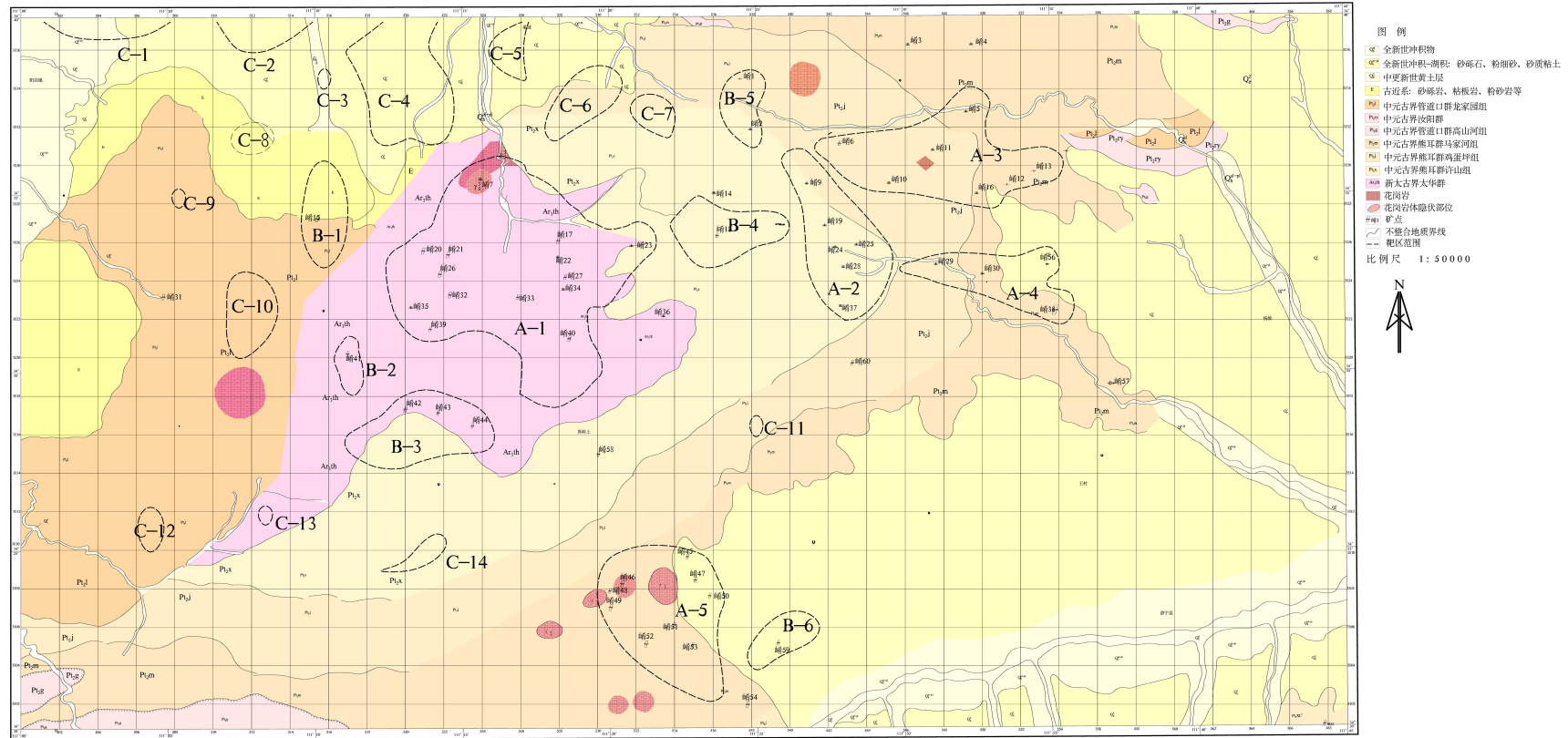


图 5.2 证据权法靶区预测图

第6章 结论和建议

6.1 结论

本文通过对河南省洛宁县黄土覆盖区的地质资料、地球物理资料、地球化学资料总结分析,利用证据权法对研究区进行了综合信息的成矿预测。通过本次研究,取得了以下成果与认识:

(1) 利用不同方法对研究区 1:5 万地面高精磁数据进行处理。通过对比解析延拓法、插值切割法、二维小波多尺度分解法对磁测数据进行场分离的结果可知,二维小波多尺度分解所获得的结果可以更精确、客观的体现地球物理场的结构特征。基于二维小波多尺度分解的多尺度分量能够更加清晰反映从浅到深的不同的异常源形态,不会出现信息混淆的现象。

(2) 利用二维小波断裂分析,可以有效解决解析延拓随高度增加带来的水平导数效果变差的问题,所得到的结果可以获得更加丰富的地球物理(地质)意义。通过对其获得的磁异常进行解释,可以更加清晰的反应不同深度下的构造框架,并据此绘制研究区断裂推断简图。

(3) 通过对磁测数据进行特征参数分解,利用不同地质单元之间磁性特征不同的特点,使用动态聚类的方法进行地质单元的划分,对黄土覆盖区下的覆盖地质单元进行了初步的揭露。

(4) 通过对研究区的 1:5 万水系沉积物数据分析总结,并采用相关分析、因子分析等多元统计分析的方法进行数据处理,确定了各元素的分布特征及元素组合规律,并绘制了各元素的地球化学图。由于研究区内各个区域地质背景不同,各元素在区内分布也极不均衡,因此不能采用统一的异常下限来圈定异常,需要削弱地质背景对异常识别的影响,来提取微弱异常。

(5) 多重分形方法(S-A 分形)具有强化局部变异信息的特点,在弱异常信息提取上具有很好的效果。通过对比 S-A 分形方法与传统方法圈定的异常,S-A 分形方法有效压制了高背景区,提取了微弱异常。圈定的化探异常面积更小,浓集中心更加集中,与已知矿点吻合度更高,可以有效的降低非矿因素引起的异常范围。

(6) 通过总结研究区矿床分布规律及控矿因素,结合前文分析的地质资料、区域地球物理特征、区域地球化学特征,使用证据权法,选取成矿有利地层、

地层组合熵、磁测异常、F1 异常、（断裂的）条数、平均方位、等密度、优益度 8 个证据因子作为本次预测的地质变量，进行了靶区圈定。圈定 A 级靶区 5 个，B 级靶区 6 个，C 级靶区 14 个。区内大多数矿点都落在靶区之中，说明本次预测具有较高的准确性，可以为指导找矿工作提供一定的依据。

6.2 问题与建议

（1）由于缺少成岩元素的相应数据，对于地质单元的划分较为粗糙，应结合成岩元素对地质单元与岩性进行进一步识别划分。

（2）本次在分析过程中，仅使用地球物理数据中的磁测数据，且磁异常在本区分布较为广泛，干扰源较多，所推断的地质及构造信息可能会存在一定的误差。若能结合重力等其他地球物理数据，所获得的结果将更加准确。

（3）证据权模型在计算研究区的成矿先验概率时，只考虑了每个单元网格内是否存在矿床，没有考虑各矿床规模的大小，会在一定程度上影响到预测的精度。

（4）对于研究区以往的勘查工作利用地球物理数据查证异常时，主要针对重磁异常区，而矿（化）体有可能存在于非异常区、弱异常区，特别是正负或强弱异常梯度带。重磁负异常代表酸性岩体，其与成矿作用密切；重磁高异常代表强磁性地质体（基性岩、超基性岩），在本区与成矿作用不大。因此，对于本区的找矿工作，特别需要注意这些信息。

参考文献

- [1] 王雪飞. 综合物化探方法在河北保定赤瓦屋铜多金属矿区勘查中的应用研究[D]. 吉林大学,2020.
- [2] 谢学锦, 王学求.深穿透地球化学新进展[J].地学前缘,2003 (01): 225-227.
- [3] 王秋雨. 黄土覆盖区地球物理填图方法研究——以宝鸡地质调查为例[D]. 长安大学,2019.
- [4] 成秋明.覆盖区矿产综合预测思路与方法[J].地球科学(中国地质大学学报),2012 (06): 1109-1125.
- [5] 成秋明, 夏庆霖.覆盖区矿产综合预测思路与实践[J].矿物学报,2011 (A1): 755-756.
- [6] 梁学堂, 张木林.二维小波多尺度分析技术在铜山口深部找矿中的应用[J].资源环境与工程,2012 (03): 263-267.
- [7] 曾凯, 陈建国, 肖凡, 等.东天山戈壁沙漠覆盖区重磁场特征与构造格架研究[J].地质学刊,2013, 37 (04): 598-605.
- [8] 杨晓平, 汪岩, 张文龙, 等.大兴安岭嫩江科洛浅覆盖区断裂构造调查[J].地质通报,2018, 37 (Z1): 222-230.
- [9] 严昊伟, 刘君, 田野.内蒙古白音图嘎浅覆盖区地层磁性及航空放射性异常特征[J].现代矿业,2017, 33 (03): 35-39+45.
- [10] 孟贵祥, 庄道泽, 王为江.西部戈壁荒漠区大极距激电找矿试验分析[J].地球学报,2006 (02): 175-180.
- [11] 屈栓柱, 李美英.东疆戈壁三岔口一带覆盖区大极距激电试验效果分析[J].新疆地质,2014, 32 (02): 278-282.
- [12] 陈松, 陈长敬, 吴俊, 等.物探方法在强风化区填图中的应用探索[J].地质力学学报,2017, 23 (02): 206-213.
- [13] Gnaneshwar P, Shivaji A, Srinivas Y, et al.Very-low-frequency electromagnetic (VLF-EM) measurements in the Schirmacheroasen area, East Antarctica[J].Polar Science,2011, 5 (01): 11-19.
- [14] Oskooi B Bogus, Pedersen L Blpgus.Comparison between VLF and RMT methods. A combined tool for mapping conductivity changes in the sedimentary cover[J].Journ

al of Applied Geophysics,2005, 57 (04): 227-241.

- [15] 邓震. 准噶尔北缘浅覆盖区基础地质矿产信息综合探测技术研究[D]. 中国地质大学(北京),2019.
- [16] 王学求.深穿透勘查地球化学[J].物探与化探,1998 (03): 166-169+165.
- [17] 谢学锦, 王学求.深穿透地球化学新进展[J].地学前缘,2003 (01): 225-238.
- [18] 王学求.深穿透地球化学迁移模型[J].地质通报,2005 (Z1): 18-22.
- [19] 王学求, 叶荣.纳米金属微粒发现——深穿透地球化学的微观证据[J].地球学报,2011, 32 (01): 7-12.
- [20] 王学求, 张必敏, 刘雪敏.纳米地球化学:穿透覆盖层的地球化学勘查[J].地学前缘,2012, 19 (03): 101-112.
- [21] 谢学锦.战术性与战略性的深穿透地球化学方法[J].地学前缘,1998 (02): 2-14.
- [22] 王学求, 刘占元, 叶荣, 等.新疆金窝子矿区深穿透地球化学对比研究[J].物探与化探,2003 (04): 247-250+254.
- [23] 叶荣, 王学求, 赵伦山, 等.金窝子矿带戈壁覆盖区化探深穿透找矿方法研究[J].地质与勘探,2003 (06): 90-93.
- [24] 叶荣, 王学求, 赵伦山, 等.戈壁覆盖区金窝子矿带深穿透地球化学方法研究[J].地质与勘探,2004 (06): 65-70.
- [25] 张必敏. 戈壁覆盖区深穿透地球化学异常形成机理与找矿方法[D]. 中国地质科学院,2011.
- [26] 孙家振. 内蒙古集宁浅覆盖区勘查地球化学数据处理与隐伏基岩推断[D]. 中国地质大学(北京),2020.
- [27] 成秋明.非线性矿床模型与非常规矿产资源评价[J].地球科学-中国地质大学学报,2003 (04): 445-454.
- [28] 成秋明.非线性成矿预测理论:多重分形奇异性-广义自相似性-分形谱系模型与方法[J].地球科学-中国地质大学学报,2006 (03): 337-348.
- [29] 成秋明.应用复杂性-非线性理论开展成矿预测: 奇异性理论-广义自相似性-分形谱系多重分形理论与应用[J].矿床地质,2006 (A1): 463-466.
- [30] 成秋明.成矿过程奇异性与矿产预测量化的新理论与新方法[J].地学前缘,2007 (05): 42-53.

-
- [31] 成秋明.成矿过程奇异性与矿床多重分形分布[J].矿物岩石地球化学通报,2008 (03): 298-305.
- [32] 成秋明.地质异常的奇异性度量与隐伏源致矿异常识别[J].地球科学-中国地质大学学报,2011 (02): 307-316.
- [33] 吴昌进, 张伟.化探资料在地质填图中的应用[J].世界有色金属,2017 (09): 258, 260.
- [34] 徐国志, 徐锦鹏, 段玲玲.化探资料在地质填图中的应用[J].物探与化探,2015 (03): 450-455.
- [35] 时艳香, 纪宏金, 郝立波, 等.利用水系沉积物地球化学数据判别浅覆盖区岩性与构造--欧氏距离法[J].物探化探计算技术,2004, 26 (03): 243-246.
- [36] 郝立波, 陆继龙, 马力.浅覆盖区土壤化学成分与基岩化学成分的关系及其意义--以大兴安岭北部地区为例[J].中国地质,2005, 32 (03): 477-482.
- [37] 赵玉岩, 李兵, 陆继龙, 等.中国东北浅覆盖区地质填图物化探信息协同辅助技术[J].吉林大学学报(地球科学版),2018, 48 (01): 318-333.
- [38] 白国典, 何凯, 琚根社, 等.区域化探成果在青海北巴颜喀拉山地区地质填图中的应用[J].物探与化探,2018, 42 (03): 429-435.
- [39] 李重阳, 刘宗彦, 王辉, 等.豫西黄土覆盖区土壤地球化学测量粒度试验研究[J].矿产勘查,2020, 11 (07): 1553-1561.
- [40] 窦备, 张必敏, 叶荣, 等.黄土覆盖区隐伏矿地球化学勘查技术试验研究 ——以河南中河堤银铅锌多金属矿为例[J].物探与化探,2021, 45 (04): 933-941.
- [41] 杨笑笑, 罗先熔, 文美兰, 等.地电化学法在豫西崤山黄土覆盖区找矿中的应用——以洛宁县石龙山预查区为例[J].物探与化探,2019, 43 (02): 244-256.
- [42] 曹建劲.地气测量研究现状及其影响因素[J].湖南地质,2001 (02): 154-157.
- [43] Ph.D. K K, Ph.D. L M, Ph.D. W P.Geogas prospecting: a new tool in the search for concealed mineralizations[J].Endeavour,1990, 14 (01): 28-33.
- [44] Kristiansson K, Malmqvist L.Evidence for nondiffusive transport of ^{222}Rn in the ground and a new physical model for the transport[J].Geophysics,1982, 47 (10): 1444-1452.
- [45] Malmqvist L, Kristiansson K, Kristiansson P.Geogas prospecting 2013; an ideal industrial application of PIXE[J].Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.

Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,1999, 150(1-4): 484-490.

- [46] Chunhan T, Juchu L, Xingzhong L,et.Application of INAA technique to research on the geogas anomaly in a gold deposit ,southwest China[J].Nuclear Science and Techniques,1991, 2 (02): 116-120.
- [47] Clark J R, Yeager J R, Rogers P.Innovative Enzyme Leach Provides Cost-Effective Overburden/Bedrock Penetration[J].Proceedings of Exploration 1997: Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration,1997.
- [48] Williams T M, Gunn A G.Application of enzyme leach soil analysis for epithermal gold exploration in the Andes of Ecuador[J].Applied Geochemistry,2002, 17 (04): 367-385.
- [49] Gray D J, Wildman J E, Longman G D.Selective and partial extraction analyses of transported overburden for gold exploration in the Yilgarn Craton, Western Australia[J]. Journal of Geochemical Exploration,1999, 67(01): 51-66.
- [50] Wang X.Leaching of mobile forms of metals in overburden: development and application[J].Journal of Geochemical Exploration,1998, 61 (1-3): 39-55.
- [51] Antropova L V, Goldberg I S, Voroshilov N A, et al.New methods of regional exploration for blind mineralization: Application in the USSR[J].Journal of Geochemical Exploration,1992, 43 (02): 157-166.
- [52] Luo X, Li J, Wu H, et al.A survey of ionic conductivity of soil and its significance in prospecting for ore deposits concealed under thick overburden[J].Journal of Geochemical Exploration,1999, Vol.66 (No.1-2): 307-311.
- [53] Xianrong L, Baohong H, Meilanna W, et al.CHIM-geochemical method in search of concealed mineralisation in China and Australia[J].Chinese Journal of Geochemistry,2008, 27 (02): 198-202.
- [54] Ozdemir Z.Pinus brutia as a biogeochemical medium to detect iron and zinc in soil analysis,chromite deposits of the area Mersin,Turkey[J].Geochemistry: Interdisciplinary Journal for Chemical Problems of the Geosciences and Geoecology,2005, 65 (01): 79-88.
- [55] Anand R R, Cornelius M, Phang C.Use of vegetation and soil in mineral exploration in areas of transported overburden, Yilgarn Craton, Western Australia: a contribution

-
- towards understanding metal transportation processes[J].Geochemistry,2007, 7 (03): 267-288.
- [56] 贾长顺, 曾庆栋, 徐九华, 等.综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏金矿体预测中的应用[J].黄金,2005 (07): 8-11.
- [57] 高阳, 张寿庭, 彭翼, 等.黄土覆盖区金矿勘查评价技术方法研究——以豫西申家窑金矿邻区为例[J].地质通报,2012, 31 (06): 969-976.
- [58] 常云真, 李永超, 徐文超, 等.河南省崤山地区综合信息找矿模型及靶区预测[J].世界地质,2017,36(02):530-540.
- [59] 王利功. 华北陆块南缘崤山地区金银多金属矿成矿规律与成矿预测[D].中国地质大学(北京),2018.
- [60] 朱静. 河南省崤山东部多金属矿成矿地质特征及找矿靶区优选[D].中国地质大学(北京),2015
- [61] 张国跃.河南老里湾银矿床地质特征及成因[J].现代矿业,2017,33(04):46-51.
- [62] 张劲松.物探解释在地质构造研究中的实践与认识[J].资源信息与工程,2016, 31 (04): 47-48.
- [63] 毕炳坤, 常云真, 徐文超, 等.河南崤山东部浅覆盖区磁异常特征及其银铅锌找矿预测[J].矿产勘查,2020,11(09):1949-1957.
- [64] 田亮, 李亚南.航空磁测数据常用转换处理方法[J].中国金属通报,2020 (22): 24 6-247.
- [65] 赵玉岩. 区域地球物理地球化学资料在浅覆盖区地质调查中的应用方法研究[D]. 吉林大学,2009.
- [66] 张骁, 许强平.小波断裂分析处理磁异常推断构造效果浅析 ——以安徽全椒隆兴地区为例[J].安徽地质,2021, 31 (02): 135-137, 160.
- [67] 赵玉岩, 吴燕冈, 郝立波, 等.利用航磁数据识别浅覆盖区地质体的方法研究[J].物探化探计算技术,2008 (02): 125-127+81-82.
- [68] 刘旭洋. 湖南溆浦地区水系沉积物地球化学低弱异常识别[D]. 吉林大学,2021.
- [69] 张焱, 周永章.多重地球化学背景下地球化学弱异常增强识别与信息提取[J].地球化学,2012 (03): 278-291.
- [70] 成秋明, 张生元, 左仁广, 等.多重分形滤波方法和地球化学信息提取技术研

-
- 究与进展[J].地学前缘,2009, 16 (02): 185-198.
- [71] 韦导忠, 李晓晖, 周杰, 等.基于 S-A 多重分形滤波方法的深层土壤 Au 元素异常识别——以皖东张八岭—管店地区为例[J].地质学刊,2018 (03): 407-411.
- [72] 熊超, 葛良全, 王卓, 等.基于 FFT 分形滤波的地球化学异常信息提取[J].地质与勘探,2013, 49 (01): 162-166.
- [73] 陈永清, 夏庆霖, 黄静宁, 等.“证据权”法在西南“三江”南段矿产资源评价中的应用[J].中国地质,2007 (01): 132-142.
- [74] Bonham-Carter G F, Agterberg F P, Wright D F.Weight of evidence modeling: A new approach to mapping mineral potential[J],1989.
- [75] 秦东锐.“证据权重”法在大兴安岭中南段矿产资源评价中的应用[M]. 中国地质大学地球科学与资源学院,2009.
- [76] 陈永清, 汪新庆, 陈建国, 等.基于 GIS 的矿产资源综合定量评价[J].地质通报,2007 (02): 141-149.